QRM d'entraînement — Débit cardiaque : déterminants et régulation

Physiologie humaine · Module 1 · Fiche de cours n°16 · 100 questions en 5 séries de 20 · SUJET puis CORRECTION

Chaque proposition (a à e) est indépendamment vraie ou fausse.

SUJET · SÉRIE 1

1) QRM. Chez un sujet à l'état stable, sans shunt intrapulmonaire, on mesure une consommation en O_2 de 240 mL/min, un contenu artériel en O_2 de 200 mL d'O_2 par litre de sang et un contenu veineux en O_2 de 140 mL d'O_2 par litre de sang. Son VES est de 80 mL. Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de ce sujet, calculé par le principe de Fick, est de 0,25 L/min.
b) La fréquence cardiaque de ce sujet est de 50 bpm.
c) Le débit cardiaque de ce sujet est en dehors de la valeur de repos de 4 - 5 L/min.
d) L'absence de shunt intrapulmonaire est une condition d'application du principe de Fick.
e) La valeur 60 mL d'O_2 par litre de sang correspond à la différence des contenus artériel et veineux en O_2.

2) QRM. Chez un sujet, le débit cardiaque est de 6 L/min, la fréquence cardiaque de 75 bpm et le volume télédiastolique ventriculaire gauche de 140 mL. Concernant ce sujet :

a) Le volume d'éjection systolique de ce sujet est de 60 mL.
b) Le volume télésystolique ventriculaire gauche de ce sujet est de 60 mL.
c) Le VES de ce sujet est compris dans l'intervalle de 70 à 100 mL par battement donné par le cours.
d) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmentait, à VES inchangé, son débit cardiaque augmenterait.
e) Pour ce calcul, on utilise la définition métabolique du débit cardiaque, Qc = FC × VES.

3) QRM. Un sujet a une fréquence cardiaque de 80 bpm, un volume télédiastolique de 140 mL, un volume télésystolique de 60 mL et une surface corporelle de 1,6 m². Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de ce sujet est de 64 L/min.
b) L'index cardiaque de ce sujet est d'environ 10,24 L/min/m².
c) L'index cardiaque de ce sujet est inférieur à la valeur normale minimale de 3 L/min/m².
d) Le débit cardiaque de ce sujet est en dehors de la valeur de repos de 4 - 5 L/min donnée par le cours.
e) Rapporter le débit cardiaque à la surface corporelle ne permet pas de comparer les individus entre eux.

4) QRM. À propos des déterminants de la précharge :

a) La précharge augmente avec le retour veineux.
b) Le VTS diminue lorsque la postcharge diminue.
c) La contractilité est liée à la performance diastolique.
d) La compliance ventriculaire est déterminée par les propriétés physiques du tissu et par l'état de relaxation myocardique du VG.
e) Plus la compliance ventriculaire est élevée, plus la PTD est élevée à un VTD donné.

5) QRM. À propos des facteurs de variation de la fréquence cardiaque :

a) Le tonus parasympathique est modérateur de la fréquence cardiaque.
b) L'hypoxémie, taux faible d'oxygène sanguin, diminue la fréquence cardiaque.
c) Le tonus sympathique est modérateur de la fréquence cardiaque.
d) Le principe de Fick suppose un organisme stable, sans shunt intrapulmonaire.
e) Le rétrécissement mitral correspond à une difficulté d'ouverture de la valve aortique, ce qui diminue le remplissage du VG.

6) QRM. En réanimation, on mesure le débit cardiaque d'un patient par thermodilution avec une sonde de Swan Ganz. Concernant cette technique :

a) Les mesures par thermodilution ne peuvent être réalisées qu'en discontinu.
b) Cette technique correspond à la réinhalation partielle des gaz expirés.
c) Cette technique ne nécessite qu'un abord veineux périphérique.
d) Cette technique est l'une des 2 principales techniques de mesure du débit cardiaque, sans être une technique idéale.
e) En thermodilution, on injecte un bolus froid et on mesure la température en fonction du temps.

7) QRM. Concernant les effets du système nerveux autonome sur le cœur :

a) La viscosité sanguine dépend du rapport du volume des hématies / plasma et de la concentration en protéines.
b) La vasodilatation périphérique d'origine parasympathique entraîne une diminution de la postcharge.
c) L'effet dromotrope + du système sympathique augmente le temps de conduction artério-ventriculaire.
d) Les médicaments chronotropes négatifs diminuent la fréquence cardiaque.
e) L'effet dromotrope − du système parasympathique diminue le temps de conduction artério-ventriculaire.

8) QRM. Concernant les résistances vasculaires :

a) Le VTS diminue lorsque la contractilité augmente.
b) L'endothéline, la vasopressine, les kinines et les prostaglandines vasodilatatrices participent à la régulation nerveuse des résistances vasculaires.
c) Les résistances vasculaires sont inversement proportionnelles au rayon^2.
d) Les catécholamines circulantes sont accélératrices de la fréquence cardiaque.
e) Les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures aux résistances vasculaires systémiques.

9) QRM. Concernant la loi de Frank-Starling :

a) Le cœur sain travaille à 130 % de L_0.
b) Selon la loi de Frank-Starling, le VES diminue lorsque le VTD augmente.
c) La force de contraction dépend de la longueur L du sarcomère au moment où la fibre musculaire est stimulée.
d) L'acétylcholine a un effet chronotrope − car elle diminue la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.
e) Dans le principe de Fick, (CaO_2 − CvO_2) correspond à la différence des contenus artériel et veineux en O_2.

10) QRM. Concernant les états inotrope et lusitrope du myocarde :

a) La phase 2 de la courbe pression-volume est une contraction isovolumique : augmentation de la pression à volume constant.
b) L'EDPV est la relation pression-volume en fin de diastole.
c) Le VTD augmente avec la précharge.
d) La TSPV est la relation pression-volume en fin de diastole.
e) Une augmentation de l'état inotrope diminue la précharge, car l'augmentation du débit aortique diminue le retour veineux.

11) QRM. Un patient en réanimation reçoit un remplissage vasculaire, qui augmente ses volumes ventriculaires. Concernant cette situation :

a) La précharge du patient diminue.
b) Le remplissage augmente le volume sanguin circulant, ce qui diminue le retour veineux.
c) La compliance ventriculaire du patient augmente à mesure que son VTD augmente.
d) Sur la courbe pression-volume, l'augmentation des volumes entraîne une augmentation des valeurs de pression.
e) Selon la loi de Frank-Starling, le VES du patient diminue lorsque son VTD augmente.

12) QRM. À propos des déterminants des résistances vasculaires :

a) La précharge détermine en partie la force de contraction du ventricule.
b) La régulation humorale des résistances vasculaires fait intervenir les catécholamines circulantes produites par la corticosurrénale.
c) Les fibres vasoconstrictrices sympathiques vasculaires agissent par l'acétylcholine sur les récepteurs α1.
d) La calcification aortique entraîne une augmentation de la compliance.
e) L'analyse des courbes de PA utilise une sonde endo-œsophagienne.

13) QRM. Concernant la précharge ventriculaire :

a) L'état inotrope est diminué notamment par l'effort physique, les catécholamines et les digitaliques.
b) La volémie est indépendante de la fonction rénale.
c) L'EDPV définit l'état inotrope du myocarde, c'est-à-dire sa contractilité.
d) Une surpression intrathoracique ou intra-abdominale diminue le retour veineux.
e) Le retour veineux augmente avec le volume sanguin circulant (= volémie).

14) QRM. Concernant la courbe pression-volume ventriculaire :

a) La TSPV est corrélée à la performance systolique.
b) L'état inotrope est évalué principalement par l'élastance en fin de systole sur la courbe pression-volume.
c) L'état inotrope correspond à la contractilité du myocarde, propriété inhérente du myocarde à se contracter.
d) Il existe une longueur optimale L_0 du sarcomère pour laquelle la force de contraction est minimale.
e) Les résistances des artérioles, capillaires et veinules sont supérieures à celles des artères, elles-mêmes supérieures à celles des veines.

15) QRM. Concernant la régulation du débit cardiaque :

a) La régulation humorale fait intervenir les ions Ca^{2+}, K^+ et Na^+, mais pas les ions Cl^-.
b) Les RVS valent 150 à 250 dynes/sec/cm^{-5}.
c) Le passage à l'orthostatisme entraîne une séquestration du sang dans le secteur veineux capacitif des membres supérieurs.
d) La régulation humorale fait intervenir l'aldostérone et le cortisol, à l'exclusion de la thyroxine.
e) La circulation cérébrale reçoit 4 % du débit cardiaque.

16) QRM. À propos de la TSPV et de l'EDPV :

a) Un péricarde rigide, moins compliant, gêne le remplissage ventriculaire.
b) Le calcul du débit cardiaque via le principe de Fick tient compte de la consommation en O_2 (VO_2).
c) La précharge diminue lorsque la compliance ventriculaire augmente.
d) L'état inotrope peut être évalué par la FEVG (fraction d'éjection du ventricule gauche), par échographie cardiaque.
e) Une augmentation de la pression intrathoracique favorise la distension correcte du cœur.

17) QRM. Un patient a un débit cardiaque de 4,5 L/min pour une fréquence cardiaque de 75 bpm et une surface corporelle de 1,8 m². Concernant ce patient :

a) L'index cardiaque de ce patient est de 2,5 L/min/m².
b) L'index cardiaque de ce patient est inférieur à la valeur normale (IC > 3 L/min/m²).
c) Le VES de ce patient est de 6 mL.
d) La surface corporelle de ce patient est inférieure à la surface corporelle normale d'environ 1,73 m².
e) L'index cardiaque est relié au débit cardiaque par la relation IC = Sc / Qc.

18) QRM. Concernant le calcul du débit cardiaque :

a) La surface corporelle normale est d'environ 3 m².
b) La valeur du débit cardiaque au repos est de 4 à 5 L/min.
c) La définition physique du débit cardiaque s'écrit $Qc = (PAom - POD) / RVS$.
d) La définition métabolique du débit cardiaque s'écrit $Qc = (CaO_2 - CvO_2) / VO_2$.
e) Une faible variation de rayon n'a qu'un impact négligeable sur les résistances vasculaires.

19) QRM. Concernant la fréquence cardiaque :

a) La fréquence cardiaque est plus élevée chez les grands animaux.
b) La fréquence cardiaque diminue en cas de fièvre.
c) Le SNA régule la perfusion tissulaire en contrôlant la FC, la contractilité myocardique, les résistances vasculaires et la vasomotricité.
d) Lors du passage à l'orthostatisme, la hausse des catécholamines circulantes entraîne une vasoconstriction artérielle et veineuse.
e) L'hypotension augmente la fréquence cardiaque.

20) QRM. À propos de la régulation intrinsèque du VES :

a) Selon la loi de Frank-Starling, la contraction augmente avec le VTD.
b) En fin de systole, la courbe pression-volume permet de définir la PTD (pression télédiastolique) et le VTD (volume télédiastolique).
c) La loi de Frank-Starling décrit des effets inotrope et lusitrope positifs lorsque le VTD augmente.
d) Selon la loi de Frank-Starling, dans les limites physiologiques, le cœur éjecte tout le sang qui lui parvient en ne permettant pas une accumulation excessive de sang dans les veines.
e) La méthode de Fick, comme technique de mesure du débit cardiaque, utilise la réinhalation partielle des gaz expirés.

SUJET · SÉRIE 2

21) QRM. Chez un sujet, le débit cardiaque mesuré est de 4,2 L/min, avec un volume télédiastolique de 120 mL et un volume télésystolique de 50 mL. Concernant ce sujet :

a) Le VES de ce sujet est de 170 mL.
b) La fréquence cardiaque de ce sujet est de 60 bpm.
c) Une stimulation du tonus sympathique de ce sujet aurait un effet modérateur sur sa fréquence cardiaque.
d) Une diminution de la postcharge chez ce sujet ferait diminuer son VTS.
e) Une augmentation de la contractilité chez ce sujet ferait diminuer son VTS.

22) QRM. Concernant le retour veineux et la compliance ventriculaire :

a) L'augmentation de la contractilité atriale diminue la précharge, ce qui est particulièrement important à l'effort.
b) Une augmentation de la résistance à l'entrée du ventricule, comme dans le rétrécissement mitral, augmente la précharge.
c) Le passage à l'orthostatisme provoque une bradycardie.
d) L'anémie, quantité faible de globules rouges, augmente la fréquence cardiaque.
e) L'augmentation de la volémie, par exemple au cours de la grossesse, augmente la précharge.

23) QRM. Chez un sujet à l'état stable, sans shunt intrapulmonaire, on mesure une consommation en O_2 de 250 mL/min, un contenu artériel en O_2 de 200 mL d'O_2 par litre de sang et un contenu veineux en O_2 de 150 mL d'O_2 par litre de sang. Son VES est de 80 mL. Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de ce sujet, calculé par le principe de Fick, est de 5 L/min.
b) La fréquence cardiaque de ce sujet est de 62,5 bpm.
c) Le débit cardiaque de ce sujet est en dehors de la valeur de repos de 4 - 5 L/min.
d) La présence d'un shunt intrapulmonaire est une condition d'application du principe de Fick.
e) La valeur 50 mL d'O_2 par litre de sang correspond à la consommation en O_2 du sujet.

24) QRM. Parmi les propositions suivantes sur la mesure du débit cardiaque, lesquelles sont exactes ?

a) La thermodilution ne permet que des mesures en discontinu.
b) La thermodilution repose sur l'injection d'un bolus froid et la mesure de la température en fonction du temps.
c) Les méthodes Doppler de mesure du débit cardiaque utilisent une sonde endo-œsophagienne.
d) Le tonus sympathique prédomine à l'état basal.
e) Les résistances vasculaires systémiques sont le principal déterminant de la précharge ventriculaire.

25) QRM. À propos de la définition et de la répartition du débit cardiaque :

a) Les reins reçoivent 7 % du débit cardiaque, soit 1250 mL/min.
b) L'hyperthermie, l'anxiété, la douleur et les stimulants augmentent la fréquence cardiaque.
c) La réserve cardiaque correspond à la différence entre le débit au repos et le débit maximum.
d) La postcharge dépend de l'état inotrope du cœur.
e) La circulation cérébrale représente 11 % de la consommation d'O_2.

26) QRM. Un sujet fait un malaise vagal, avec une stimulation importante du parasympathique. Concernant cette situation :

a) La fréquence cardiaque du sujet est trop élevée.
b) À VES constant, la baisse de la fréquence cardiaque augmente le débit cardiaque.
c) Lors de ce malaise vagal, le temps de conduction artério-ventriculaire augmente (effet dromotrope −).
d) Le malaise vagal est un état pathologique faisant varier la fréquence cardiaque.
e) Lors de ce malaise vagal, la vasodilatation périphérique augmente la postcharge.

27) QRM. Concernant la courbe pression-volume ventriculaire :

a) La fréquence cardiaque est plus élevée chez les sujets jeunes.
b) L'EDPV varie le plus souvent en sens inverse de l'état inotrope du myocarde.
c) La phase 1 de la courbe pression-volume correspond au remplissage du ventricule, avec augmentation du volume et faible augmentation de pression.
d) Une conséquence de la loi de Frank-Starling est que le débit du ventricule gauche est supérieur à celui du ventricule droit.
e) La TSPV et l'EDPV sont définies à partir d'une seule courbe pression-volume.

28) QRM. Concernant les résistances vasculaires :

a) Les résistances vasculaires sont proportionnelles à la viscosité sanguine.
b) La loi de Frank-Starling explique l'interdépendance entre les 2 ventricules.
c) Dans $RV = \Delta P / Q$, ΔP est la différence de pression moyenne entre 2 points et Q le débit moyen.
d) Les RVS valent 1000 à 1500 dynes/sec/cm^{-5}.
e) La postcharge est liée à la performance systolique.

29) QRM. À propos du passage à l'orthostatisme et de la régulation humorale :

a) Dans le schéma de régulation de la perfusion tissulaire, la contractilité agit sur le VTS et le retour veineux sur le VTD.
b) Les fibres vasodilatatrices sont essentiellement musculaires, mises en jeu à l'effort, et ont pour médiateur l'acétylcholine.
c) Lors du passage à l'orthostatisme, l'activation des barorécepteurs entraîne une chute du tonus parasympathique et une activation sympathique intense.
d) La régulation de la perfusion tissulaire par le retour veineux dépend de la volémie et agit directement sur le VTS.
e) L'index cardiaque se calcule par $IC = Qc \times Sc$, Sc étant la surface corporelle.

30) QRM. À propos des définitions métabolique, physique et hémodynamique du débit cardiaque :

a) Le foie et le tractus digestif reçoivent 14 % du débit cardiaque.
b) Au niveau de l'artère pulmonaire, le cathéter de thermodilution comporte une thermistance, capteur mesurant la pression.
c) L'index cardiaque permet de comparer les individus entre eux.
d) Dans la définition physique du débit cardiaque, POD désigne la pression de l'oreillette gauche.
e) Dans la définition physique du débit cardiaque, RVS désigne les résistances vasculaires systémiques.

31) QRM. Concernant les formules du débit cardiaque et de l'index cardiaque :

a) Le VES est de 150 à 200 mL de sang par battement.
b) La vasoconstriction périphérique d'origine sympathique entraîne une diminution de la postcharge.
c) La loi de Poiseuille est applicable aux écoulements de fluides parfaits, à faible viscosité, en écoulement laminaire.
d) Le volume d'éjection systolique se calcule par $VES = VTS - VTD$.
e) Un effet inotrope négatif correspond à une augmentation de la contractilité.

32) QRM. On administre de la noradrénaline à un sujet, ce qui mime une stimulation sympathique. Concernant les effets attendus :

a) La vasoconstriction induite par la noradrénaline fait intervenir les récepteurs α1.
b) Sous noradrénaline, la contraction du sujet devient plus faible et plus lente (effet inotrope −).
c) L'augmentation de l'état inotrope diminue le débit et la pression aortique, donc la postcharge.
d) La vasoconstriction périphérique induite par la noradrénaline augmente la postcharge.
e) La noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.

33) QRM. Concernant les résistances vasculaires systémiques et pulmonaires :

a) Les résistances vasculaires se calculent par $RV = \Delta P / Q$.
b) Avec l'âge, les vaisseaux deviennent plus compliants.
c) La thermodilution permet des mesures en continu ou en discontinu.
d) La partie descendante de la courbe de Frank-Starling n'existe pas dans un cœur normal.
e) Les résistances vasculaires sont indépendantes de la viscosité sanguine.

34) QRM. À propos de la TSPV et de l'EDPV :

a) Il n'existe pas de technique idéale de mesure du débit cardiaque.
b) La précharge est la contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire en télédiastole, juste avant la contraction isovolumique.
c) La TSPV définit l'état lusitrope du myocarde.
d) La phase 3 de la courbe pression-volume est l'éjection : diminution du volume sans variation de pression.
e) L'EDPV est corrélée à la performance diastolique.

35) QRM. Concernant les techniques de mesure du débit cardiaque :

a) Le contrôle nerveux de la FC agit sur les barorécepteurs carotidiens.
b) Le cathéter de thermodilution est introduit dans la veine cave supérieure et passe par le cœur droit (oreillette puis ventricule) jusqu'à l'artère pulmonaire.
c) Le débit rénal rapporté à la masse est de 400 mL/min/100 g.
d) Les 2 principales techniques de mesure du débit cardiaque sont la bioimpédance et la dilution au lithium.
e) La thermodilution transpulmonaire se fait via un cathéter veineux central et un cathéter artériel.

36) QRM. Concernant les états inotrope et lusitrope du myocarde :

a) Le débit cardiaque augmente avec la fréquence cardiaque.
b) L'EDPV est un déterminant de la précharge ventriculaire.
c) La courbe pression-volume ventriculaire illustre le travail cardiaque au cours d'un cycle.
d) La compliance ventriculaire a une relation non linéaire avec le VTD.
e) L'EDPV est influencée uniquement par la compliance du péricarde.

37) QRM. Un patient présente un péricarde rigide et, du fait d'une ventilation difficile, une augmentation de sa pression intrathoracique. Concernant cette situation :

a) Les compliances du péricarde et du thorax influencent l'EDPV.
b) L'augmentation de sa pression intrathoracique favorise la distension correcte du cœur.
c) La diminution de compliance tend à diminuer sa précharge.
d) Son péricarde rigide, moins compliant, gêne le remplissage ventriculaire.
e) La surpression intrathoracique diminue son retour veineux.

38) QRM. Un patient a un débit cardiaque de 6 L/min pour une fréquence cardiaque de 80 bpm et une surface corporelle de 1,5 m². Concernant ce patient :

a) L'index cardiaque de ce patient est de 4 L/min/m².
b) L'index cardiaque de ce patient respecte la valeur normale (IC > 3 L/min/m²).
c) Le VES de ce patient est de 75 mL.
d) La surface corporelle de ce patient est supérieure à la surface corporelle normale d'environ 1,73 m².
e) L'index cardiaque est relié au débit cardiaque par la relation IC = Sc / Qc.

39) QRM. À propos de la thermodilution :

a) Les méthodes Doppler correspondent à la méthode de Stewart-Hamilton.
b) Le système sympathique agit par la noradrénaline et le système parasympathique par l'acétylcholine.
c) La thermodilution via un cathéter artériel pulmonaire utilise une sonde de Swan Ganz et ne nécessite qu'un abord veineux périphérique.
d) Une augmentation des volumes sous l'effet d'un remplissage vasculaire entraîne une diminution des valeurs de pression.
e) La dilution au lithium et la bioimpédance font partie des 2 principales techniques de mesure du débit cardiaque.

40) QRM. Concernant le débit cardiaque et sa répartition :

a) Le VES augmente lorsque le VTS diminue.
b) L'effet inotrope + du système sympathique se traduit par une contraction plus faible et plus lente.
c) Le débit cardiaque correspond au volume de sang éjecté par le ventricule en un battement.
d) Les muscles représentent 7 % de la consommation d'O_2.
e) L'objectif de la circulation est d'assurer l'adéquation besoin/apport, notamment en CO_2.

SUJET · SÉRIE 3

41) QRM. Une boucle pression-volume ventriculaire gauche montre un volume télédiastolique de 150 mL et un volume télésystolique de 50 mL ; la fréquence cardiaque est de 60 bpm. Concernant cette boucle :

a) Le VES correspondant à cette boucle est de 200 mL.
b) Le débit cardiaque correspondant est de 6 L/min.
c) Le passage du volume télésystolique au volume télédiastolique correspond au remplissage du ventricule, avec faible augmentation de pression.
d) À 150 mL, l'augmentation de la pression à volume constant correspond à la relaxation isovolumique.
e) Cette boucle illustre la répartition du débit cardiaque entre les organes.

42) QRM. Concernant la régulation de la perfusion tissulaire :

a) Une augmentation de l'état inotrope augmente le débit et la pression aortique, donc augmente la postcharge.
b) Une augmentation du retour veineux, c'est-à-dire de la précharge, diminue le débit cardiaque.
c) Dans le schéma de régulation de la perfusion tissulaire, la pression artérielle dépend uniquement de la fréquence cardiaque.
d) Lors du passage à l'orthostatisme, la hausse des catécholamines circulantes augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur.
e) Le passage à l'orthostatisme provoque une hausse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps.

43) QRM. Concernant la régulation du débit cardiaque :

a) Selon la boucle de régulation de Frank-Starling, une augmentation du débit du VD entraîne une augmentation de la précharge du VG.
b) Les manœuvres vagales, réalisées pour stimuler le parasympathique, diminuent la fréquence cardiaque.
c) Le passage à l'orthostatisme provoque une tachycardie.
d) La régulation humorale fait intervenir l'adrénaline, l'angiotensine II, la thyroxine et le facteur natriurétique auriculaire.
e) Lors du passage à l'orthostatisme, l'activation des barorécepteurs entraîne une hausse du tonus parasympathique et une inhibition sympathique.

44) QRM. Concernant les déterminants du VES :

a) La postcharge est la contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire pendant la phase de contraction.
b) La précharge peut être estimée par la pression dans l'aorte.
c) La loi de Frank-Starling assure une régulation extrinsèque, d'origine nerveuse, du débit cardiaque face aux variations du retour veineux.
d) La postcharge correspond à l'ensemble des facteurs qui s'opposent à l'éjection.
e) La précharge est liée à la performance systolique.

45) QRM. À propos du volume d'éjection systolique et de ses déterminants :

a) La postcharge est la contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire pendant la phase de contraction.
b) La méthode de Fick, comme technique de mesure du débit cardiaque, utilise l'injection d'un bolus froid.
c) La postcharge est liée à la performance systolique.
d) La surface corporelle normale est d'environ 3 m^2.
e) La postcharge correspond à l'ensemble des facteurs qui s'opposent à l'éjection.

46) QRM. Concernant la fréquence cardiaque :

a) L'exercice physique, les émotions et la grossesse sont des exemples d'états physiologiques qui font varier la FC.
b) Chez l'Homme, la fréquence cardiaque indiquée dans le tableau des espèces du cours est de 80 bat/min.
c) La fréquence cardiaque est trop élevée lors d'un malaise vagal.
d) La noradrénaline a un effet chronotrope + car elle augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.
e) Le retour veineux correspond au débit de sang qui parvient au cœur droit.

47) QRM. À propos des déterminants de la précharge :

a) La définition physique du débit cardiaque s'écrit Qc = RVS / (PAom − POD).
b) Les fibres vasodilatatrices sont essentiellement musculaires, mises en jeu à l'effort, et ont pour médiateur la noradrénaline.
c) Une augmentation de la résistance à l'entrée du ventricule, comme dans le rétrécissement mitral, augmente la précharge.
d) L'augmentation de la contractilité atriale diminue la précharge, ce qui est particulièrement important à l'effort.
e) La précharge est la force qui distend les fibres myocardiques après leur contraction.

48) QRM. Concernant le calcul du débit cardiaque :

a) Dans la définition physique du débit cardiaque, (PAom − POD) est le gradient de pression motrice, exprimé en mmHg.
b) Dans la définition physique du débit cardiaque, RVS désigne les résistances vasculaires pulmonaires.
c) La valeur normale de l'index cardiaque est inférieure à 3 L/min/m².
d) La compliance ventriculaire détermine la performance systolique de la pompe cardiaque.
e) Le retour veineux dépend de la résistance/compliance du réseau veineux capacitif, sans aucun rôle du système nerveux autonome.

49) QRM. Chez un sujet, le débit cardiaque mesuré est de 6 L/min, avec un volume télédiastolique de 130 mL et un volume télésystolique de 55 mL. Concernant ce sujet :

a) Le VES de ce sujet est de 75 mL.
b) La fréquence cardiaque de ce sujet est de 80 bpm.
c) Une stimulation du tonus sympathique de ce sujet aurait un effet modérateur sur sa fréquence cardiaque.
d) Une diminution de la postcharge chez ce sujet ferait augmenter son VTS.
e) Une augmentation de la contractilité chez ce sujet ferait diminuer son VTS.

50) QRM. Concernant le débit cardiaque et sa répartition :

a) Les reins reçoivent 20 % du débit cardiaque, soit 1250 mL/min.
b) Dans la définition physique du débit cardiaque, (PAom − POD) représente les résistances vasculaires systémiques.
c) Le VTD détermine la PTD dans un ventricule plus ou moins distensible.
d) Le débit rénal rapporté à la masse est de 400 mL/min/100 g.
e) Le foie et le tractus digestif reçoivent 14 % du débit cardiaque.

51) QRM. Un patient allongé est passé brusquement en position verticale sur une table de verticalisation (passage à l'orthostatisme). Concernant cette situation :

a) Lors du passage à l'orthostatisme, la hausse des catécholamines circulantes entraîne une vasodilatation artérielle et veineuse.
b) Les catécholamines circulantes ont un effet accélérateur sur la fréquence cardiaque.
c) Lors du passage à l'orthostatisme, la hausse des catécholamines circulantes augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur.
d) Le passage à l'orthostatisme provoque une bradycardie.
e) Le passage à l'orthostatisme provoque une baisse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps.

52) QRM. Concernant les déterminants de la fréquence cardiaque :

a) Les centres du contrôle nerveux de la FC sont corticaux, sous-corticaux, bulbaires et médullaires.
b) Le contrôle mécanique de la FC fait intervenir les barorécepteurs carotidiens, aortiques et cardiaques.
c) Les résistances vasculaires correspondent aux forces de frottement entre les hématies et le plasma.
d) Les espèces ayant une FC élevée vivent plus longtemps.
e) Le retour veineux est lié au débit cardiaque, car le circuit est fermé.

53) QRM. Concernant la relation tension-longueur et la loi de Frank-Starling :

a) Le cœur sain travaille à 130 % de L_0.
b) L'anémie, quantité faible de globules rouges, augmente la fréquence cardiaque.
c) Une conséquence de la loi de Frank-Starling est que le débit du ventricule gauche est supérieur à celui du ventricule droit.
d) La précharge n'a aucune influence sur la force de contraction du ventricule.
e) La force de contraction dépend de la longueur L du sarcomère au moment où la fibre musculaire est stimulée.

54) QRM. Un sportif réalise un effort physique intense, avec une augmentation de son état inotrope. Concernant cette situation :

a) L'exercice a une influence chronotrope − sur la fréquence cardiaque.
b) L'augmentation de la contractilité atriale à l'effort augmente la précharge.
c) L'augmentation de l'état inotrope fait augmenter le VTS.
d) Un effet inotrope positif correspond à une augmentation de la capacité de relaxation.
e) L'effort physique augmente l'état inotrope du myocarde.

55) QRM. Parmi les propositions suivantes sur le débit cardiaque, lesquelles sont exactes ?

a) La compliance ventriculaire diminue avec l'augmentation du VTD.
b) Dans la répartition du débit cardiaque, le débit musculaire rapporté à la masse est de 5 mL/min/100 g.
c) La définition hémodynamique du débit cardiaque s'écrit Qc = FC / VES.
d) La circulation cérébrale représente 11 % de la consommation d'O_2.
e) Le territoire cœur-coronaires reçoit 4 % du débit cardiaque et représente 11 % de la consommation d'O_2.

56) QRM. Concernant la postcharge :

a) Les barorécepteurs de la boucle de régulation nerveuse de la FC sont situés au niveau des veines caves.
b) La postcharge diminue lorsque la pression systolique nécessaire pour ouvrir la valve aortique augmente.
c) La postcharge augmente avec la précharge, c'est-à-dire avec le VTD.
d) La postcharge augmente avec les résistances vasculaires.
e) Selon le tableau des espèces du cours, la souris a une FC de 500 bat/min et l'éléphant de 25 bat/min.

57) QRM. Concernant la précharge ventriculaire :

a) La précharge est la force qui distend les fibres myocardiques avant leur contraction.
b) La postcharge augmente avec la précharge, c'est-à-dire avec le VTD.
c) Le VTS détermine la PTD dans un ventricule plus ou moins distensible.
d) La précharge est définie par le VTD.
e) La postcharge augmente avec la pression systolique nécessaire pour ouvrir la valve aortique et éjecter le sang vers l'aorte.

58) QRM. Chez un sujet à l'état stable, sans shunt intrapulmonaire, on mesure une consommation en O_2 de 300 mL/min, un contenu artériel en O_2 de 190 mL d'O_2 par litre de sang et un contenu veineux en O_2 de 140 mL d'O_2 par litre de sang. Son VES est de 75 mL. Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de ce sujet, calculé par le principe de Fick, est de 0,17 L/min.
b) La fréquence cardiaque de ce sujet est de 12,5 bpm.
c) Le débit cardiaque de ce sujet se situe dans la valeur de repos de 4 - 5 L/min.
d) La présence d'un shunt intrapulmonaire est une condition d'application du principe de Fick.
e) La valeur 50 mL d'O_2 par litre de sang correspond à la différence des contenus artériel et veineux en O_2.

59) QRM. À propos du passage à l'orthostatisme et de la régulation humorale :

a) La phase 4 de la courbe pression-volume est une contraction isovolumique : augmentation de la pression à volume constant.
b) La compliance ventriculaire exprime la facilité avec laquelle le VG se laisse remplir de sang.
c) La régulation humorale fait intervenir les ions Ca^{2+}, K^+ et Na^+, mais pas les ions Cl^-.
d) Lors du passage à l'orthostatisme, la hausse des catécholamines circulantes augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur.
e) Dans le schéma de régulation de la perfusion tissulaire, la pression artérielle dépend uniquement de la fréquence cardiaque.

60) QRM. On administre de la noradrénaline à un sujet, ce qui mime une stimulation sympathique. Concernant les effets attendus :

a) La fréquence cardiaque du sujet augmente (effet chronotrope +).
b) La vasoconstriction induite par la noradrénaline fait intervenir les récepteurs α1.
c) La noradrénaline diminue la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.
d) Le temps de conduction artério-ventriculaire du sujet augmente (effet dromotrope +).
e) L'augmentation de l'état inotrope augmente le débit et la pression aortique, donc la postcharge.

SUJET · SÉRIE 4

61) QRM. Sous l'effet d'une vasoconstriction, le rayon d'une artériole est divisé par 2, les autres paramètres restant inchangés. Concernant cette situation :

a) Les résistances de cette artériole sont multipliées par 4.
b) Cette situation illustre qu'une variation de rayon n'a qu'un impact négligeable sur les résistances vasculaires.
c) Si cette vasoconstriction s'étend aux résistances vasculaires, la postcharge augmente.
d) Une vasoconstriction sympathique fait intervenir l'action de la noradrénaline sur les récepteurs α1.
e) Les résistances des artérioles, capillaires et veinules sont supérieures à celles des artères.

62) QRM. Un patient allongé est passé brusquement en position verticale sur une table de verticalisation (passage à l'orthostatisme). Concernant cette situation :

a) Le passage à l'orthostatisme provoque une hausse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps.
b) Lors du passage à l'orthostatisme, l'activation des barorécepteurs entraîne une chute du tonus parasympathique.
c) Le passage à l'orthostatisme provoque une bradycardie.
d) Lors du passage à l'orthostatisme, la hausse des catécholamines circulantes diminue l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur.
e) Lors du passage à l'orthostatisme, la hausse des catécholamines circulantes entraîne une vasodilatation artérielle et veineuse.

63) QRM. À propos des effets de la noradrénaline et de l'acétylcholine :

a) L'acétylcholine a un effet chronotrope − car elle diminue la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.
b) La loi de Frank-Starling assure une régulation intrinsèque du débit cardiaque face aux variations du retour veineux.
c) L'effet dromotrope − du système parasympathique diminue le temps de conduction artério-ventriculaire.
d) La noradrénaline a un effet chronotrope + car elle augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.
e) Dans le principe de Fick, ($CaO_2 - CvO_2$) correspond à la consommation en O_2 de l'organisme.

64) QRM. En l'absence de toute pathologie cardiaque, le retour veineux d'un sujet augmente. Concernant les conséquences attendues :

a) Le VES de ce sujet diminue, selon la loi de Frank-Starling.
b) La postcharge de ce sujet augmente également.
c) L'augmentation du VTD de ce sujet entraîne des effets inotrope et lusitrope positifs.
d) La précharge de ce sujet diminue.
e) L'augmentation du débit du VD qui en résulte augmente la précharge du VG.

65) QRM. À propos des déterminants de la précharge :

a) Plus la compliance ventriculaire est élevée, plus la PTD est faible à un VTD donné.
b) L'hyperthermie, l'anxiété, la douleur et les stimulants diminuent la fréquence cardiaque.
c) La précharge augmente avec le retour veineux.
d) Une faible variation de rayon n'a qu'un impact négligeable sur les résistances vasculaires.
e) Le retour veineux augmente avec le volume sanguin circulant (= volémie).

66) QRM. Concernant les systèmes sympathique et parasympathique :

a) L'effet dromotrope + du système sympathique diminue le temps de conduction artério-ventriculaire.
b) La vasodilatation périphérique d'origine parasympathique entraîne une diminution de la postcharge.
c) L'EDPV définit l'état inotrope du myocarde, c'est-à-dire sa contractilité.
d) La vasoconstriction périphérique d'origine sympathique entraîne une diminution de la postcharge.
e) Selon la loi de Frank-Starling, dans les limites physiologiques, le cœur éjecte tout le sang qui lui parvient en ne permettant pas une accumulation excessive de sang dans les veines.

67) QRM. Concernant la précharge ventriculaire :

a) L'augmentation de la volémie, par exemple au cours de la grossesse, augmente la précharge.
b) Une augmentation des volumes sous l'effet d'un remplissage vasculaire entraîne une augmentation des valeurs de pression.
c) La compliance ventriculaire détermine la performance diastolique de la pompe cardiaque.
d) Une surpression intrathoracique ou intra-abdominale augmente le retour veineux.
e) L'EDPV est la relation pression-volume en fin de systole.

68) QRM. À propos de la thermodilution :

a) Le cathéter de thermodilution est introduit dans la veine cave supérieure et passe par le cœur gauche jusqu'à l'aorte.
b) Le débit cardiaque correspond au volume de sang éjecté en 1 min.
c) Le tonus parasympathique est accélérateur de la fréquence cardiaque.
d) Au niveau de l'artère pulmonaire, le cathéter de thermodilution comporte une thermistance, capteur mesurant la pression.
e) La thermodilution transpulmonaire se fait via un cathéter artériel pulmonaire seul.

69) QRM. Concernant la courbe pression-volume ventriculaire :

a) Le VES est de 150 à 200 mL de sang par battement.
b) La TSPV et l'EDPV sont définies par la représentation de différentes courbes pression-volume sur un même schéma.
c) La phase 4 de la courbe pression-volume est une contraction isovolumique : augmentation de la pression à volume constant.
d) La courbe pression-volume ventriculaire illustre la répartition du débit cardiaque entre les organes.
e) L'effet inotrope + du système sympathique se traduit par une contraction plus faible et plus lente.

70) QRM. À propos des facteurs de variation de la fréquence cardiaque :

a) Le contrôle nerveux de la FC agit sur les centres nodaux cardiaques.
b) L'EDPV est influencée uniquement par la compliance du péricarde.
c) Chez l'Homme, la fréquence cardiaque indiquée dans le tableau des espèces du cours est de 80 bat/min.
d) L'hypotension diminue la fréquence cardiaque.
e) La TSPV est corrélée à la performance systolique.

71) QRM. À propos des déterminants de la postcharge :

a) Une augmentation de l'état inotrope augmente aussi la précharge, car l'augmentation du débit aortique augmente le retour veineux.
b) La calcification aortique entraîne une augmentation de la compliance.
c) Une augmentation de l'état inotrope augmente le débit et la pression aortique, donc augmente la postcharge.
d) Les résistances vasculaires correspondent aux forces de frottement entre les hématies et le plasma.
e) La fréquence cardiaque est plus élevée chez les petits animaux.

72) QRM. Concernant la précharge, la postcharge et le VES :

a) Le VTS diminue lorsque la contractilité augmente.
b) La contractilité est liée à la performance de la pompe ventriculaire.
c) Dans la répartition du débit cardiaque, le débit musculaire rapporté à la masse est de 5 mL/min/100 g.
d) Le VTD diminue lorsque la précharge augmente.
e) La loi de Frank-Starling décrit des effets inotrope et lusitrope négatifs lorsque le VTD augmente.

73) QRM. Une femme enceinte de 7 mois consulte pour un suivi de grossesse. Concernant son hémodynamique :

a) L'augmentation de sa précharge diminue son VTD.
b) La grossesse est un état pathologique qui fait varier la fréquence cardiaque.
c) La grossesse est un exemple de situation pathologique modifiant la précharge.
d) Sa volémie est indépendante de la fonction rénale.
e) L'augmentation de sa volémie augmente sa précharge.

74) QRM. À propos des déterminants des résistances vasculaires :

a) Les manœuvres vagales, réalisées pour stimuler le parasympathique, diminuent la fréquence cardiaque.
b) Les résistances vasculaires sont inversement proportionnelles au rayon².
c) Les résistances vasculaires se calculent par RV = ΔP / Q.
d) Dans la définition physique du débit cardiaque, POD désigne la pression de l'oreillette droite.
e) La régulation humorale des résistances vasculaires fait intervenir les catécholamines circulantes (médullosurrénale) et le système rénine-angiotensine.

75) QRM. Chez un sujet, le débit cardiaque est de 4,5 L/min, la fréquence cardiaque de 75 bpm et le volume télédiastolique ventriculaire gauche de 130 mL. Concernant ce sujet :

a) Le volume d'éjection systolique de ce sujet est de 70 mL.
b) Le volume télésystolique ventriculaire gauche de ce sujet est de 70 mL.
c) Le VES de ce sujet est en dehors de l'intervalle de 70 à 100 mL par battement donné par le cours.
d) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmentait, à VES inchangé, son débit cardiaque augmenterait.
e) Pour ce calcul, on utilise la définition hémodynamique du débit cardiaque, Qc = FC × VES.

76) QRM. Concernant les techniques de mesure du débit cardiaque :

a) La volémie est indépendante de la fonction rénale.
b) Il n'existe pas de technique idéale de mesure du débit cardiaque.
c) Le calcul du débit cardiaque via le principe de Fick tient compte de la consommation en O_2 (VO_2).
d) La thermodilution repose sur l'injection d'un bolus froid et la mesure de la pression en fonction du temps.
e) Les méthodes Doppler de mesure du débit cardiaque utilisent une sonde endo-œsophagienne.

77) QRM. Un sujet a une fréquence cardiaque de 65 bpm, un volume télédiastolique de 130 mL, un volume télésystolique de 50 mL et une surface corporelle de 2 m². Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de ce sujet est de 52 L/min.
b) L'index cardiaque de ce sujet est d'environ 10,4 L/min/m².
c) L'index cardiaque de ce sujet est supérieur à la valeur normale minimale de 3 L/min/m².
d) Le débit cardiaque de ce sujet est en dehors de la valeur de repos de 4 - 5 L/min donnée par le cours.
e) Rapporter le débit cardiaque à la surface corporelle ne permet pas de comparer les individus entre eux.

78) QRM. Concernant les déterminants de la fréquence cardiaque :

a) Le contrôle mécanique de la FC fait intervenir les catécholamines circulantes.
b) Les catécholamines circulantes sont accélératrices de la fréquence cardiaque.
c) Les muscles représentent 7 % de la consommation d'O_2.
d) Le VTS augmente lorsque la postcharge diminue.
e) La fièvre est un exemple d'état physiologique qui fait varier la FC.

79) QRM. À propos des définitions métabolique, physique et hémodynamique du débit cardiaque :

a) La définition métabolique du débit cardiaque s'écrit $Qc = VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)$.
b) Le volume d'éjection systolique se calcule par VES = VTD − VTS.
c) L'EDPV varie le plus souvent parallèlement à l'état inotrope du myocarde.
d) L'état inotrope correspond à la capacité de relaxation du myocarde.
e) La définition hémodynamique du débit cardiaque s'écrit Qc = FC × VES.

80) QRM. Concernant le retour veineux et la compliance ventriculaire :

a) Le retour veineux est indépendant du débit cardiaque, car le circuit est ouvert.
b) La compliance ventriculaire est déterminée par les propriétés physiques du tissu et par l'état de relaxation myocardique du VG.
c) La loi de Poiseuille est applicable aux écoulements de fluides parfaits, à faible viscosité, en écoulement laminaire.
d) L'état inotrope est diminué notamment par l'effort physique, les catécholamines et les digitaliques.
e) Le rétrécissement mitral correspond à une difficulté d'ouverture de la valve mitrale, ce qui diminue le remplissage du VG.

SUJET · SÉRIE 5

81) QRM. Concernant les déterminants de la fréquence cardiaque :

a) La fréquence cardiaque diminue en cas de fièvre.
b) L'EDPV est corrélée à la performance diastolique.
c) Les centres du contrôle nerveux de la FC sont exclusivement bulbaires.
d) L'EDPV est un déterminant de la postcharge ventriculaire.
e) Selon le tableau des espèces du cours, la souris a une FC de 80 bat/min et l'éléphant de 25 bat/min.

82) QRM. À propos de la définition et de la répartition du débit cardiaque :

a) La compliance ventriculaire augmente avec l'augmentation du VTD.
b) La réserve cardiaque correspond à la différence entre le débit au repos et le débit maximum.
c) La valeur du débit cardiaque au repos est de 4 à 5 L/min.
d) L'objectif de la circulation est d'assurer l'adéquation besoin/apport, notamment en CO_2.
e) Le retour veineux dépend de la résistance/compliance du réseau veineux capacitif, avec un rôle du système nerveux autonome.

83) QRM. Concernant les résistances vasculaires systémiques et pulmonaires :

a) Le passage à l'orthostatisme provoque une hausse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps.
b) L'état inotrope est évalué principalement par l'élastance en fin de diastole sur la courbe pression-volume.
c) L'endothéline, la vasopressine, les kinines et les prostaglandines vasodilatatrices produites localement participent à la régulation humorale des résistances vasculaires.
d) Dans RV = ΔP / Q, ΔP est la différence de pression moyenne entre 2 points et Q le débit maximal.
e) Les résistances des artérioles, capillaires et veinules sont supérieures à celles des artères, elles-mêmes supérieures à celles des veines.

84) QRM. Concernant le calcul du débit cardiaque :

a) L'index cardiaque permet de comparer les individus entre eux.
b) Le volume d'éjection systolique se calcule par VES = VTS − VTD.
c) La TSPV définit l'état lusitrope du myocarde.
d) Le passage à l'orthostatisme entraîne une séquestration du sang dans le secteur veineux capacitif des membres inférieurs.
e) L'index cardiaque se calcule par IC = Qc / Sc, Sc étant la surface corporelle.

85) QRM. Concernant le retour veineux et la compliance ventriculaire :

a) La précharge est définie par le VTS.
b) La précharge peut être estimée par la pression dans l'aorte.
c) L'analyse des courbes de PA utilise l'onde de pouls par cathéter artériel.
d) La compliance ventriculaire exprime la facilité avec laquelle le VG éjecte le sang dans l'aorte.
e) La régulation de la perfusion tissulaire par le retour veineux dépend de la volémie et agit directement sur le VTS.

86) QRM. En l'absence de toute pathologie cardiaque, le retour veineux d'un sujet augmente. Concernant les conséquences attendues :

a) Le VES de ce sujet augmente, selon la loi de Frank-Starling.
b) L'augmentation du VTD de ce sujet entraîne des effets inotrope et lusitrope positifs.
c) L'augmentation du débit du VD qui en résulte augmente la précharge du VG.
d) Le VTD de ce sujet diminue.
e) Le retour veineux correspond au débit de sang qui parvient au cœur gauche.

87) QRM. À propos de la régulation intrinsèque du VES :

a) L'hypoxémie, taux faible d'oxygène sanguin, diminue la fréquence cardiaque.
b) Il existe une longueur optimale L_0 du sarcomère pour laquelle la force de contraction est minimale.
c) La TSPV est la relation pression-volume en fin de systole.
d) Selon la loi de Frank-Starling, la contraction augmente avec le VTD.
e) La loi de Frank-Starling explique l'indépendance de fonctionnement des 2 ventricules.

88) QRM. Un patient de 82 ans présente une aorte calcifiée. Concernant ses déterminants hémodynamiques :

a) La calcification aortique entraîne une augmentation de la compliance.
b) Avec l'âge, ses vaisseaux deviennent plus compliants.
c) Sa fréquence cardiaque est en principe plus basse que celle d'un sujet jeune.
d) L'index cardiaque permettrait de comparer son débit cardiaque à celui d'autres individus.
e) L'élastance et la compliance aortique intrinsèques sont des déterminants des résistances vasculaires.

89) QRM. Concernant les interrelations entre précharge, postcharge et état inotrope :

a) La postcharge dépend de l'état lusitrope du cœur.
b) La postcharge augmente avec les résistances vasculaires.
c) Une augmentation du retour veineux, c'est-à-dire de la précharge, augmente le débit cardiaque.
d) La postcharge diminue lorsque la précharge augmente.
e) La circulation cérébrale reçoit 4 % du débit cardiaque.

90) QRM. Une patiente présente un rétrécissement mitral. Concernant cette situation :

a) La précharge de cette patiente est diminuée.
b) Le rétrécissement mitral est un exemple d'augmentation de la résistance à la sortie du ventricule.
c) Le rétrécissement mitral fait partie des facteurs physiologiques modifiant la précharge.
d) Le rétrécissement mitral correspond à une difficulté d'ouverture de la valve mitrale.
e) Le remplissage du VG de cette patiente est augmenté.

91) QRM. Concernant la fréquence cardiaque :

a) Les médicaments chronotropes négatifs augmentent la fréquence cardiaque.
b) Selon la loi de Frank-Starling, le VES augmente avec le VTD, c'est-à-dire avec la précharge.
c) Le tonus sympathique est modérateur de la fréquence cardiaque.
d) La fréquence cardiaque est plus élevée chez les sujets jeunes.
e) Un péricarde rigide, moins compliant, gêne le remplissage ventriculaire.

92) QRM. À propos des facteurs de variation de la fréquence cardiaque :

a) La phase 2 de la courbe pression-volume est une contraction isovolumique : augmentation de la pression à volume constant.
b) La fréquence cardiaque est trop élevée lors d'un malaise vagal.
c) Le système sympathique agit par la noradrénaline et le système parasympathique par l'acétylcholine.
d) Le tonus sympathique prédomine à l'état basal.
e) Les barorécepteurs de la boucle de régulation nerveuse de la FC sont situés au niveau de la crosse de l'aorte et des carotides.

93) QRM. Chez un sujet, le débit cardiaque est de 5,4 L/min, la fréquence cardiaque de 60 bpm et le volume télédiastolique ventriculaire gauche de 160 mL. Concernant ce sujet :

a) Le volume d'éjection systolique de ce sujet est de 90 mL.
b) Le volume télésystolique ventriculaire gauche de ce sujet est de 70 mL.
c) Le VES de ce sujet est compris dans l'intervalle de 70 à 100 mL par battement donné par le cours.
d) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmentait, à VES inchangé, son débit cardiaque diminuerait.
e) Pour ce calcul, on utilise la définition métabolique du débit cardiaque, Qc = FC × VES.

94) QRM. Un enfant de 6 ans présente une fièvre à 39,5 °C. Concernant sa fréquence cardiaque et son débit cardiaque :

a) La douleur et l'anxiété éventuellement associées augmentent aussi sa fréquence cardiaque.
b) À VES constant, l'augmentation de sa fréquence cardiaque augmente son débit cardiaque.
c) L'hyperthermie a une influence chronotrope + sur la fréquence cardiaque.
d) Sa fréquence cardiaque augmente du fait de la fièvre.
e) En raison de son âge, sa fréquence cardiaque est plus basse que celle d'un adulte.

95) QRM. Concernant les états inotrope et lusitrope du myocarde :

a) Un effet inotrope négatif correspond à une augmentation de la contractilité.
b) En fin de systole, la courbe pression-volume permet de définir la PTS (pression télésystolique) et le VTS (volume télésystolique).
c) La dilution au lithium et la bioimpédance font partie des 2 principales techniques de mesure du débit cardiaque.
d) La thermodilution via un cathéter artériel pulmonaire utilise une sonde de Swan Ganz et ne nécessite qu'un abord veineux périphérique.
e) La phase 1 de la courbe pression-volume correspond au remplissage du ventricule, avec augmentation du volume et faible augmentation de pression.

96) QRM. Un sujet a une fréquence cardiaque de 70 bpm, un volume télédiastolique de 120 mL, un volume télésystolique de 50 mL et une surface corporelle de 1,75 m². Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de ce sujet est de 4,9 L/min.
b) L'index cardiaque de ce sujet est d'environ 8,58 L/min/m².
c) L'index cardiaque de ce sujet est inférieur à la valeur normale minimale de 3 L/min/m².
d) Le débit cardiaque de ce sujet est en dehors de la valeur de repos de 4 - 5 L/min donnée par le cours.
e) Rapporter le débit cardiaque à la surface corporelle permet de comparer les individus entre eux.

97) QRM. Concernant les déterminants du VES :

a) Une augmentation de la pression intrathoracique favorise la distension correcte du cœur.
b) Le retour veineux correspond au débit de sang qui parvient au cœur gauche.
c) La précharge est la contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire pendant la phase de contraction.
d) La précharge est liée à la performance diastolique.
e) La contractilité est liée à la performance diastolique.

98) QRM. Concernant les formules du débit cardiaque et de l'index cardiaque :

a) Les fibres vasoconstrictrices sympathiques vasculaires agissent par l'acétylcholine sur les récepteurs α1.
b) La valeur normale de l'index cardiaque est supérieure à 3 L/min/m².
c) Le débit cardiaque augmente avec la fréquence cardiaque.
d) Les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures aux résistances vasculaires systémiques.
e) Le principe de Fick suppose un organisme stable, sans shunt intrapulmonaire.

99) QRM. Concernant la loi de Frank-Starling :

a) La partie descendante de la courbe de Frank-Starling correspond au fonctionnement d'un cœur normal.
b) La précharge augmente avec la compliance ventriculaire.
c) Selon la boucle de régulation de Frank-Starling, une augmentation du débit du VD entraîne une augmentation de la précharge du VG.
d) Les méthodes Doppler correspondent à la méthode de Stewart-Hamilton.
e) La loi de Frank-Starling explique l'indépendance de fonctionnement des 2 ventricules.

100) QRM. À propos de la TSPV et de l'EDPV :

a) L'état inotrope peut être évalué par la FEVG (fraction d'éjection du ventricule gauche), par échographie cardiaque.
b) En fin de systole, la courbe pression-volume permet de définir la PTD (pression télédiastolique) et le VTD (volume télédiastolique).
c) Les espèces ayant une FC élevée vivent plus longtemps.
d) Le VES augmente lorsque le VTS diminue.
e) La phase 3 de la courbe pression-volume est l'éjection : diminution du volume sans variation de pression.

CORRECTION · SÉRIE 1

1) Chez un sujet à l'état stable, sans shunt intrapulmonaire, on mesure une consommation en O_2 de 240 mL/min, un contenu artériel en O_2 de 200 mL d'O_2 par litre de sang et un contenu veineux en O_2 de 140 mL d'O_2 par litre de sang. Son VES est de 80 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : BDE

A. **Faux** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 240 / (200 − 140) = 240 / 60 = 4 L/min. (Le rapport inverse (CaO_2 − CvO_2) / VO_2 correspond à une formule inversée.) — *cf. p.3*
B. **Vrai** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 240 / (200 − 140) = 240 / 60 = 4 L/min. FC = Qc / VES = 4000 mL/min / 80 mL = 50 bpm. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 240 / (200 − 140) = 240 / 60 = 4 L/min. Valeur au repos : 4 - 5 L/min. — *cf. p.2-3*
D. **Vrai** : Principe de Fick — condition : organisme stable, sans shunt intrapulmonaire. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : (CaO_2 − CvO_2) = différence des contenus artériel et veineux en O_2 ; VO_2 = consommation en O_2. — *cf. p.3*

2) Chez un sujet, le débit cardiaque est de 6 L/min, la fréquence cardiaque de 75 bpm et le volume télédiastolique ventriculaire gauche de 140 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : BCD

A. **Faux** : VES = Qc / FC = 6 L/min / 75 bpm = 0,08 L = 80 mL ; VTS = VTD − VES = 140 − 80 = 60 mL. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : VES = Qc / FC = 6 L/min / 75 bpm = 0,08 L = 80 mL ; VTS = VTD − VES = 140 − 80 = 60 mL. (VTD + VES correspond à une erreur de signe.) — *cf. p.3*
C. **Vrai** : VES calculé = 80 mL ; le cours donne VES = 70 à 100 ml de sang par battement. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Qc = FC × VES : Qc augmente avec la FC. — *cf. p.3*
E. **Faux** : Qc = FC × VES est la définition hémodynamique (via les caractéristiques de la pompe cardiaque) ; la définition métabolique est Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2). — *cf. p.3*

3) Un sujet a une fréquence cardiaque de 80 bpm, un volume télédiastolique de 140 mL, un volume télésystolique de 60 mL et une surface corporelle de 1,6 m². Concernant ce sujet : — Réponses : D

A. **Faux** : VES = VTD − VTS = 140 − 60 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 80 × 80 mL = 6400 mL/min = 6,4 L/min. (Une erreur de conversion mL → L donne un facteur 10.) — *cf. p.3*
B. **Faux** : VES = VTD − VTS = 140 − 60 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 80 × 80 mL = 6400 mL/min = 6,4 L/min. IC = Qc / Sc = 6,4 / 1,6 = 4 L/min/m². (Qc × Sc correspond à une formule inversée.) — *cf. p.3*
C. **Faux** : VES = VTD − VTS = 140 − 60 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 80 × 80 mL = 6400 mL/min = 6,4 L/min. IC = Qc / Sc = 6,4 / 1,6 = 4 L/min/m². Valeur normale IC > 3 L/min/m². — *cf. p.3*
D. **Vrai** : VES = VTD − VTS = 140 − 60 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 80 × 80 mL = 6400 mL/min = 6,4 L/min. Débit cardiaque au repos : 4 - 5 L/min. — *cf. p.2-3*
E. **Faux** : IC = Qc / Sc ; IC permet de comparer les individus entre eux. — *cf. p.3*

4) À propos des déterminants de la précharge : — Réponses : ABD

A. **Vrai** : Principaux déterminants : précharge augmente avec le retour veineux. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : VTS diminue lorsque la postcharge diminue. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Contractilité : liée à la performance de la pompe ventriculaire ; la performance diastolique est liée à la précharge. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Compliance déterminée par : propriétés physiques du tissu ; état de relaxation myocardique du VG. — *cf. p.8*
E. **Faux** : Plus la compliance est élevée, plus la PTD est faible à un VTD donné. — *cf. p.8*

5) À propos des facteurs de variation de la fréquence cardiaque : — Réponses : AD

A. **Vrai** : Tonus parasympathique : modérateur (prédomine à l'état basal). — *cf. p.11*
B. **Faux** : Influence chronotrope + : hypoxémie = taux faible d'oxygène sanguin. — *cf. p.12*
C. **Faux** : Tonus sympathique : accélérateur ; tonus parasympathique : modérateur. — *cf. p.11*
D. **Vrai** : Principe de Fick — condition : organisme stable, sans shunt intrapulmonaire. — *cf. p.3*
E. **Faux** : Rétrécissement mitral = difficulté d'ouverture de la valve mitrale ce qui diminue le remplissage du VG. — *cf. p.9*

6) En réanimation, on mesure le débit cardiaque d'un patient par thermodilution avec une sonde de Swan Ganz. Concernant cette technique : — Réponses : DE

A. **Faux** : Possibilité de mesures en continu ou discontinu. — *cf. p.15*
B. **Faux** : Thermodilution : méthode de Stewart-Hamilton ; réinhalation partielle des gaz expirés = méthode de Fick. — *cf. p.14*
C. **Faux** : Swan Ganz : nécessite un abord veineux central. — *cf. p.15*
D. **Vrai** : Pas de technique idéale ; 2 principales : échographie transthoracique, thermodilution. — *cf. p.14*
E. **Vrai** : Injection d'un bolus froid : mesure de la température en fonction du temps. — *cf. p.15*

7) Concernant les effets du système nerveux autonome sur le cœur : — Réponses : ABD

A. **Vrai** : Viscosité : dépend du rapport du volume des hématies / plasma ; dépend de la concentration en protéines. — *cf. p.10*
B. **Vrai** : Vasodilatation périphérique (parasympathique) : diminution de la postcharge. — *cf. p.12*
C. **Faux** : Dromotrope + : diminue le temps de conduction artério-ventriculaire. — *cf. p.12*
D. **Vrai** : Influence chronotrope − : FC diminue avec les médicaments chronotropes négatifs. — *cf. p.12*
E. **Faux** : Dromotrope − : augmente le temps de conduction artério-ventriculaire. — *cf. p.12*

8) Concernant les résistances vasculaires : — Réponses : AD

A. **Vrai** : VTS diminue lorsque la contractilité augmente (liée à la performance de la pompe ventriculaire). — *cf. p.3*
B. **Faux** : Régulation humorale des RV : ... endothéline, vasopressine, kinines et prostaglandines vasodilatatrices produites localement. — *cf. p.10*
C. **Faux** : Résistances vasculaires : inversement proportionnelles au rayon⁴. — *cf. p.10*
D. **Vrai** : Contrôle humoral : catécholamines circulantes : accélératrices. — *cf. p.11*
E. **Faux** : RV systémiques > RV pulmonaires : RVS = 1000 - 1500 ; RVP = 150 - 250 dynes/sec/cm^{-5}. — *cf. p.10*

9) Concernant la loi de Frank-Starling : — Réponses : CDE

A. **Faux** : Cœur sain : travaille à 80 % de L_0. — *cf. p.6*
B. **Faux** : Conséquence : augmentation du VES avec le VTD = avec la précharge. — *cf. p.7*
C. **Vrai** : Relation tension-longueur : la force de contraction dépend de la longueur L du sarcomère, au moment où la fibre musculaire est stimulée. — *cf. p.6*
D. **Vrai** : Parasympathique — chronotrope − : car l'acétylcholine diminue la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : ($CaO_2 - CvO_2$) = différence des contenus artériel et veineux en O_2 ; VO_2 = consommation en O_2. — *cf. p.3*

10) Concernant les états inotrope et lusitrope du myocarde : — Réponses : ABC

A. **Vrai** : 2 : contraction isovolumique = augmentation de la pression à volume constant. — *cf. p.4*
B. **Vrai** : EDPV = relation pression-volume en fin de diastole. — *cf. p.4*
C. **Vrai** : Déterminants du VES : VTD augmente avec la précharge. — *cf. p.3*
D. **Faux** : TSPV = relation pression-volume en fin de systole ; EDPV = relation pression-volume en fin de diastole. — *cf. p.4*
E. **Faux** : Augmentation de l'état inotrope : augmente aussi la précharge car l'augmentation du débit aortique augmente le retour veineux. — *cf. p.9*

11) Un patient en réanimation reçoit un remplissage vasculaire, qui augmente ses volumes ventriculaires. Concernant cette situation : — Réponses : D

A. **Faux** : Augmentation de la volémie : augmente la précharge. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Retour veineux : augmente avec volume sanguin circulant = volémie. — *cf. p.8*
C. **Faux** : Relation non linéaire avec le VTD : compliance diminue avec l'augmentation du VTD. — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Exemple : augmentation des valeurs des volumes sous l'effet d'un remplissage vasculaire → augmentation des valeurs de pression. — *cf. p.5*
E. **Faux** : Augmentation du VES avec le VTD = avec la précharge. — *cf. p.7*

12) À propos des déterminants des résistances vasculaires : — Réponses : A

A. **Vrai** : Interrelation : précharge détermine en partie la force de contraction du ventricule. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Régulation humorale : catécholamines circulantes (médullosurrénale) ; système rénine-angiotensine ; endothéline, vasopressine, kinines et prostaglandines vasodilatatrices produites localement. — *cf. p.10*
C. **Faux** : Fibres vasoconstrictrices sympathiques vasculaires : action de la noradrénaline sur les récepteurs α1 (l'acétylcholine est le médiateur des fibres vasodilatatrices). — *cf. p.10*
D. **Faux** : Calcification : diminution de la compliance. — *cf. p.10*
E. **Faux** : Analyse des courbes de PA : onde de pouls par cathéter artériel ; méthodes Doppler : sonde endo-œsophagienne. — *cf. p.14*

13) Concernant la précharge ventriculaire : — Réponses : DE

A. **Faux** : État inotrope augmenté notamment par : effort physique ; catécholamines (endogènes, pharmacologiques) ; digitaliques. — *cf. p.5*
B. **Faux** : Volémie : dépend des apports/pertes liquidiens ; dépend de la fonction rénale. — *cf. p.8*
C. **Faux** : EDPV : définit l'état lusitrope du myocarde = capacité de relaxation du myocarde. — *cf. p.6*
D. **Vrai** : Retour veineux : dépend des pressions intra-thoracique et intra-abdominale ; surpression diminue le retour veineux. — *cf. p.8*
E. **Vrai** : Retour veineux : augmente avec volume sanguin circulant = volémie. — *cf. p.8*

14) Concernant la courbe pression-volume ventriculaire : — Réponses : ABCE

A. **Vrai** : TSPV : corrélée à la performance systolique ; EDPV : corrélé à la performance diastolique. — *cf. p.4*
B. **Vrai** : Évaluation de l'état inotrope : principalement par l'élastance en fin de systole sur la courbe pression-volume. — *cf. p.5*
C. **Vrai** : État inotrope = contractilité du myocarde = propriété inhérente du myocarde à se contracter ; capacité de relaxation = état lusitrope. — *cf. p.5*
D. **Faux** : Existence d'une longueur optimale L_0 où la force est maximale. — *cf. p.6*
E. **Vrai** : Résistances des artérioles + capillaires + veinules > artères > veines. — *cf. p.10*

15) Concernant la régulation du débit cardiaque : — Réponses : aucune

A. **Faux** : Régulation humorale via les ions : Ca^{2+}, K^+, Na^+, Cl^-. — *cf. p.13*
B. **Faux** : RVS = 1000 - 1500 dynes/sec/cm^{-5} ; RVP = 150 - 250 dynes/sec/cm^{-5}. — *cf. p.10*
C. **Faux** : Effet : séquestration du sang dans le secteur veineux capacitif des membres inférieurs. — *cf. p.13*
D. **Faux** : Régulation humorale via les hormones : adrénaline, angiotensine II, thyroxine, facteur natriurétique auriculaire. — *cf. p.13*
E. **Faux** : Circulation cérébrale : 14 % du débit cardiaque, 800 mL/min (4 % = cœur-coronaires). — *cf. p.2*

16) À propos de la TSPV et de l'EDPV : — Réponses : ABD

A. **Vrai** : Compliance du péricarde : péricarde rigide = moins compliant → gêne le remplissage ventriculaire. — *cf. p.6*
B. **Vrai** : La consommation en O_2 (VO_2) intervient dans la définition métabolique = principe de Fick ; la loi de Poiseuille donne la définition physique. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Précharge augmente avec la compliance ventriculaire. — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Évaluation : FEVG = fraction d'éjection du ventricule gauche, par échographie cardiaque ; dP/dt ; élastance en fin de systole. — *cf. p.5*
E. **Faux** : Compliance du thorax : une augmentation de la pression intrathoracique empêche la distension correcte du cœur. — *cf. p.6*

17) Un patient a un débit cardiaque de 4,5 L/min pour une fréquence cardiaque de 75 bpm et une surface corporelle de 1,8 m². Concernant ce patient : — Réponses : AB

A. **Vrai** : IC = Qc / Sc = 4,5 / 1,8 = 2,5 L/min/m². (Qc × Sc : formule inversée.) — *cf. p.3*
B. **Vrai** : IC = Qc / Sc = 4,5 / 1,8 = 2,5 L/min/m². Valeur normale IC > 3 L/min/m². — *cf. p.3*
C. **Faux** : VES = Qc / FC = 4500 mL/min / 75 bpm = 60 mL. (Facteur 10 : erreur de conversion.) — *cf. p.3*
D. **Faux** : Sc du patient = 1,8 m² ; Sc normale ≈ 1,73 m². — *cf. p.3*
E. **Faux** : Débit également relié à l'index cardiaque : IC = Qc / Sc. — *cf. p.3*

18) Concernant le calcul du débit cardiaque : — Réponses : BC

A. **Faux** : Sc normale ≈ 1,73 m² (3 L/min/m² est la valeur seuil de l'IC normal). — *cf. p.3*
B. **Vrai** : Débit cardiaque : valeur au repos : 4 - 5 L/min (70 à 100 ml correspond au VES, par battement). — *cf. p.2*
C. **Vrai** : Définition physique (via la loi de Poiseuille) : Qc = (PAom − POD) / RVS. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Définition métabolique (principe de Fick) : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2). — *cf. p.3*
E. **Faux** : Une faible variation de rayon va avoir un impact considérable sur les résistances. — *cf. p.10*

19) Concernant la fréquence cardiaque : — Réponses : CDE

A. **Faux** : Spécificité d'espèce : FC plus élevée chez les petits animaux (colibri 1200 bat/min ... baleine 10 bat/min). — *cf. p.11*
B. **Faux** : État pathologique : FC augmente en cas de fièvre. — *cf. p.11*
C. **Vrai** : Régulation de la perfusion tissulaire par le SNA — contrôle : la FC ; la contractilité myocardique ; les résistances vasculaires et la vasomotricité. — *cf. p.14*
D. **Vrai** : Hausse des catécholamines circulantes : entraîne une vasoconstriction artérielle et veineuse. — *cf. p.13*
E. **Vrai** : Influence chronotrope + : la FC augmente avec l'hypotension. — *cf. p.12*

20) À propos de la régulation intrinsèque du VES : — Réponses : ACDE

A. **Vrai** : Signification de la loi de Frank-Starling = contraction augmente avec le VTD. — *cf. p.7*
B. **Faux** : En fin de systole : PTS et VTS ; en fin de diastole : PTD et VTD. — *cf. p.4*
C. **Vrai** : Effets inotrope et lusitrope positifs lorsque VTD augmente. — *cf. p.7*
D. **Vrai** : Énoncé : « Dans les limites physiologiques, le cœur éjecte tout le sang qui lui parvient en ne permettant pas une accumulation excessive de sang dans les veines ». — *cf. p.7*
E. **Vrai** : Méthode de Fick : réinhalation partielle des gaz expirés ; l'injection d'un bolus froid = thermodilution. — *cf. p.14*

CORRECTION · SÉRIE 2

21) Chez un sujet, le débit cardiaque mesuré est de 4,2 L/min, avec un volume télédiastolique de 120 mL et un volume télésystolique de 50 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : BDE

A. **Faux** : VES = VTD − VTS = 120 − 50 = 70 mL ; FC = Qc / VES = 4200 mL/min / 70 mL = 60 bpm. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : VES = VTD − VTS = 120 − 50 = 70 mL ; FC = Qc / VES = 4200 mL/min / 70 mL = 60 bpm. (Diviser le débit par le VTD au lieu du VES donne une valeur erronée.) — *cf. p.3*
C. **Faux** : Tonus sympathique : accélérateur ; tonus parasympathique : modérateur. — *cf. p.11*
D. **Vrai** : VTS diminue lorsque la postcharge diminue. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : VTS diminue lorsque la contractilité augmente. — *cf. p.3*

22) Concernant le retour veineux et la compliance ventriculaire : — Réponses : DE

A. **Faux** : Augmentation de la contractilité atriale : augmente la précharge ; particulièrement important à l'effort. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Situation pathologique : augmentation de la résistance à l'entrée du ventricule : diminue la précharge (exemple : rétrécissement mitral). — *cf. p.9*
C. **Faux** : Adaptations de l'organisme au passage à l'orthostatisme : tachycardie. — *cf. p.13*
D. **Vrai** : Influence chronotrope + : anémie = quantité faible de globules rouges. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : Facteurs physiologiques : augmentation de la volémie : augmente la précharge (exemple : grossesse). — *cf. p.9*

23) Chez un sujet à l'état stable, sans shunt intrapulmonaire, on mesure une consommation en O_2 de 250 mL/min, un contenu artériel en O_2 de 200 mL d'O_2 par litre de sang et un contenu veineux en O_2 de 150 mL d'O_2 par litre de sang. Son VES est de 80 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : AB

A. **Vrai** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 250 / (200 − 150) = 250 / 50 = 5 L/min. (Le rapport inverse (CaO_2 − CvO_2) / VO_2 correspond à une formule inversée.) — *cf. p.3*
B. **Vrai** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 250 / (200 − 150) = 250 / 50 = 5 L/min. FC = Qc / VES = 5000 mL/min / 80 mL = 62,5 bpm. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 250 / (200 − 150) = 250 / 50 = 5 L/min. Valeur au repos : 4 - 5 L/min. — *cf. p.2-3*
D. **Faux** : Principe de Fick — condition : organisme stable, sans shunt intrapulmonaire. — *cf. p.3*
E. **Faux** : (CaO_2 − CvO_2) = différence des contenus artériel et veineux en O_2 ; VO_2 = consommation en O_2. — *cf. p.3*

24) Parmi les propositions suivantes sur la mesure du débit cardiaque, lesquelles sont exactes ? — Réponses : BC

A. **Faux** : Thermodilution : possibilité de mesures en continu ou discontinu. — *cf. p.15*
B. **Vrai** : Injection d'un bolus froid : mesure de la température en fonction du temps. — *cf. p.15*
C. **Vrai** : Méthodes Doppler : sonde endo-œsophagienne ; méthode de Fick : réinhalation partielle des gaz expirés. — *cf. p.14*
D. **Faux** : Tonus parasympathique : modérateur ; prédomine à l'état basal. — *cf. p.11*
E. **Faux** : Principaux déterminants de la précharge : retour veineux ; compliance ventriculaire (et du péricarde). Les résistances vasculaires sont un déterminant de la postcharge. — *cf. p.8*

25) À propos de la définition et de la répartition du débit cardiaque : — Réponses : BCD

A. **Faux** : Reins : 20 % du débit cardiaque, 1250 mL/min ; 7 % correspond à leur part de la consommation d'O_2. — *cf. p.2*
B. **Vrai** : Influence chronotrope + : FC augmente avec hyperthermie, exercice, anxiété, hypotension, hypoxémie, anémie, douleur, stimulants, substances chronotropes positives. — *cf. p.12*
C. **Vrai** : Réserve cardiaque = différence entre débit au repos et débit maximum. — *cf. p.2*
D. **Vrai** : Déterminants de la postcharge : dépend de l'état inotrope du cœur. — *cf. p.9*
E. **Faux** : Circulation cérébrale : 60 mL/min/100g, 21 % de la consommation d'O_2 (11 % = cœur-coronaires). — *cf. p.2*

26) Un sujet fait un malaise vagal, avec une stimulation importante du parasympathique. Concernant cette situation : — Réponses : CD

A. **Faux** : FC trop basse lors d'un malaise vagal. *— cf. p.11*
B. **Faux** : Qc = FC × VES : Qc augmente avec la FC. *— cf. p.3*
C. **Vrai** : Dromotrope − : augmente le temps de conduction artério-ventriculaire. *— cf. p.12*
D. **Vrai** : État pathologique du sujet : FC trop basse lors d'un malaise vagal. *— cf. p.11*
E. **Faux** : Vasodilatation périphérique : diminution de la postcharge. *— cf. p.12*

27) Concernant la courbe pression-volume ventriculaire : — Réponses : AC

A. **Vrai** : Âge : FC plus élevée chez les sujets jeunes. *— cf. p.11*
B. **Faux** : EDPV : varie le plus souvent parallèlement à l'état inotrope du myocarde. *— cf. p.6*
C. **Vrai** : 1 : remplissage du ventricule (augmentation du volume, faible augmentation de pression) ; 2 : contraction isovolumique. *— cf. p.4*
D. **Faux** : Conséquences : débits identiques entre les ventricules droit (VD) et gauche (VG). *— cf. p.7*
E. **Faux** : La représentation de différentes courbes sur un même schéma permet de définir 2 paramètres : la TSPV et l'EDPV. *— cf. p.4-5*

28) Concernant les résistances vasculaires : — Réponses : ABCDE

A. **Vrai** : Résistances vasculaires : proportionnelles à la viscosité sanguine. *— cf. p.10*
B. **Vrai** : Cette loi explique l'interdépendance entre les 2 ventricules. *— cf. p.7*
C. **Vrai** : ΔP : différence de pression moyenne entre 2 points ; Q : débit moyen. *— cf. p.10*
D. **Vrai** : RVS = 1000 - 1500 dynes/sec/cm^{-5} ; RVP = 150 - 250 dynes/sec/cm^{-5}. *— cf. p.10*
E. **Vrai** : Postcharge : liée à la performance systolique. *— cf. p.3*

29) À propos du passage à l'orthostatisme et de la régulation humorale : — Réponses : ABC

A. **Vrai** : Schéma : contractilité → VTS ; retour veineux → VTD ; VTS et VTD → VES. *— cf. p.14*
B. **Vrai** : Fibres vasodilatatrices : essentiellement musculaires ; mises en jeu à l'effort ; médiateur : acétylcholine. *— cf. p.10*
C. **Vrai** : Adaptations : activation des barorécepteurs : chute du tonus para Σ ; activation Σ intense. *— cf. p.13*
D. **Faux** : Par le retour veineux : dépend du volume sanguin circulant = la volémie ; agit directement sur le VTD. *— cf. p.14*
E. **Faux** : Débit également relié à l'index cardiaque : IC = Qc / Sc (Sc : surface corporelle). *— cf. p.3*

30) À propos des définitions métabolique, physique et hémodynamique du débit cardiaque : — Réponses : CE

A. **Faux** : Foie et tractus digestif : 25 % du débit cardiaque, 1400 mL/min, 100 mL/min/100g, 24 % de la consommation d'O_2. *— cf. p.2*
B. **Faux** : Jusqu'à l'artère pulmonaire où se trouve une thermistance = résistance mesurant la température. *— cf. p.15*
C. **Vrai** : IC permet de comparer les individus entre eux. *— cf. p.3*
D. **Faux** : PAom = pression de l'aorte ; POD = pression de l'oreillette droite. *— cf. p.3*
E. **Vrai** : RVS : résistances vasculaires systémiques. *— cf. p.3*

31) Concernant les formules du débit cardiaque et de l'index cardiaque : — Réponses : C

A. **Faux** : VES = VTD − VTS = 70 à 100 ml de sang par battement. *— cf. p.3*
B. **Faux** : Vasoconstriction périphérique (sympathique) : augmentation de la postcharge. *— cf. p.12*
C. **Vrai** : Loi de Poiseuille : applicable aux écoulements de fluides parfaits, à faible viscosité en écoulement laminaire. *— cf. p.3*
D. **Faux** : VES = VTD − VTS. *— cf. p.3*
E. **Faux** : Effet inotrope positif = augmentation de la contractilité ; effet inotrope négatif = diminution de la contractilité. *— cf. p.5*

32) On administre de la noradrénaline à un sujet, ce qui mime une stimulation sympathique. Concernant les effets attendus : — Réponses : ADE

A. **Vrai** : Fibres vasoconstrictrices sympathiques : action de la noradrénaline sur les récepteurs α1. — *cf. p.10*
B. **Faux** : Inotrope + : contraction plus forte et plus rapide. — *cf. p.12*
C. **Faux** : Une augmentation de l'état inotrope augmente le débit et la pression aortique : donc augmente la postcharge. — *cf. p.9*
D. **Vrai** : Vasoconstriction périphérique : augmentation de la postcharge. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : Chronotrope + : car la noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales. — *cf. p.12*

33) Concernant les résistances vasculaires systémiques et pulmonaires : — Réponses : ACD

A. **Vrai** : RV = ΔP / Q. — *cf. p.10*
B. **Faux** : Élastance et compliance aortique intrinsèques : effet de l'âge : vaisseaux deviennent plus rigides. — *cf. p.10*
C. **Vrai** : Thermodilution : possibilité de mesures en continu ou discontinu. — *cf. p.15*
D. **Vrai** : Sur la courbe VES = f(VTD) : cette partie descendante de la courbe n'existe pas dans un cœur normal. — *cf. p.7*
E. **Faux** : Résistances vasculaires : proportionnelles à la viscosité sanguine. — *cf. p.10*

34) À propos de la TSPV et de l'EDPV : — Réponses : ABDE

A. **Vrai** : Techniques de mesure du débit cardiaque : mais pas de technique idéale. — *cf. p.14*
B. **Vrai** : Précharge = contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire en télédiastole (juste avant la contraction isovolumique) ; la contrainte pendant la phase de contraction = postcharge. — *cf. p.3*
C. **Faux** : TSPV : définit l'état inotrope du myocarde ; EDPV : définit l'état lusitrope. — *cf. p.5*
D. **Vrai** : 3 : éjection = diminution du volume sans variation de pression. — *cf. p.4*
E. **Vrai** : EDPV : corrélé à la performance diastolique. — *cf. p.4*

35) Concernant les techniques de mesure du débit cardiaque : — Réponses : BCE

A. **Faux** : Boucle de régulation — action : sur centres nodaux cardiaques ; les barorécepteurs sont les récepteurs de la boucle. — *cf. p.11*
B. **Vrai** : Cathéter introduit dans la veine cave supérieure ; passe par le cœur droit (oreillette puis ventricule) ; jusqu'à l'artère pulmonaire. — *cf. p.15*
C. **Vrai** : Reins : 400 mL/min/100g (5 mL/min/100g = muscles). — *cf. p.2*
D. **Faux** : 2 principales : échographie transthoracique ; thermodilution. Autres : dilution au lithium, analyse des courbes de PA, Doppler, méthode de Fick, bioimpédance. — *cf. p.14*
E. **Vrai** : Via un cathéter veineux central et un cathéter artériel : thermodilution transpulmonaire. — *cf. p.15*

36) Concernant les états inotrope et lusitrope du myocarde : — Réponses : ABCD

A. **Vrai** : Qc augmente avec la FC. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : EDPV : déterminant de la précharge ventriculaire. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : Courbe pression-volume ventriculaire : illustre le travail cardiaque au cours d'un cycle. — *cf. p.4*
D. **Vrai** : Compliance : relation non linéaire avec le VTD. — *cf. p.8*
E. **Faux** : EDPV influencé par la compliance du péricarde et la compliance du thorax. — *cf. p.6*

37) Un patient présente un péricarde rigide et, du fait d'une ventilation difficile, une augmentation de sa pression intrathoracique. Concernant cette situation : — Réponses : ACDE

A. **Vrai** : EDPV influencé par la compliance du péricarde et la compliance du thorax. — *cf. p.6*
B. **Faux** : Une augmentation de la pression intrathoracique empêche la distension correcte du cœur. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : Précharge augmente avec la compliance ventriculaire (et du péricarde). — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Péricarde rigide = moins compliant → gêne le remplissage ventriculaire. — *cf. p.6*
E. **Vrai** : Surpression diminue le retour veineux. — *cf. p.8*

38) Un patient a un débit cardiaque de 6 L/min pour une fréquence cardiaque de 80 bpm et une surface corporelle de 1,5 m². Concernant ce patient : — Réponses : ABC

A. **Vrai** : IC = Qc / Sc = 6 / 1,5 = 4 L/min/m². (Qc × Sc : formule inversée.) — *cf. p.3*
B. **Vrai** : IC = Qc / Sc = 6 / 1,5 = 4 L/min/m². Valeur normale IC > 3 L/min/m². — *cf. p.3*
C. **Vrai** : VES = Qc / FC = 6000 mL/min / 80 bpm = 75 mL. (Facteur 10 : erreur de conversion.) — *cf. p.3*
D. **Faux** : Sc du patient = 1,5 m² ; Sc normale ≈ 1,73 m². — *cf. p.3*
E. **Faux** : Débit également relié à l'index cardiaque : IC = Qc / Sc. — *cf. p.3*

39) À propos de la thermodilution : — Réponses : B

A. **Faux** : Thermodilution : méthode de Stewart-Hamilton. — *cf. p.14*
B. **Vrai** : Récapitulatif SNA : effets du système sympathique (noradrénaline) ; effets du système parasympathique (acétylcholine). — *cf. p.12*
C. **Faux** : Via un cathéter artériel pulmonaire : Swan Ganz = sonde ; nécessite un abord veineux central. — *cf. p.15*
D. **Faux** : Exemple : augmentation des valeurs des volumes sous l'effet d'un remplissage vasculaire → augmentation des valeurs de pression. — *cf. p.5*
E. **Faux** : Autres techniques : dilution au lithium ; analyse des courbes de PA ; méthodes Doppler ; méthode de Fick ; bioimpédance. — *cf. p.14*

40) Concernant le débit cardiaque et sa répartition : — Réponses : A

A. **Vrai** : VES = VTD − VTS : le VES augmente lorsque le VTS diminue. — *cf. p.3*
B. **Faux** : Inotrope + : contraction plus forte et plus rapide. — *cf. p.12*
C. **Faux** : Débit cardiaque = volume de sang éjecté en 1 min. — *cf. p.2*
D. **Faux** : Muscles : 20 % du débit cardiaque, 850 mL/min, 5 mL/min/100g, 27 % de la consommation d'O_2. — *cf. p.2*
E. **Faux** : Objectif de la circulation : assurer l'adéquation besoin/apport, notamment en O_2. — *cf. p.2*

CORRECTION · SÉRIE 3

41) Une boucle pression-volume ventriculaire gauche montre un volume télédiastolique de 150 mL et un volume télésystolique de 50 mL ; la fréquence cardiaque est de 60 bpm. Concernant cette boucle : — Réponses : BC

A. **Faux** : VES = VTD − VTS = 150 − 50 = 100 mL. *— cf. p.3-4*
B. **Vrai** : Qc = FC × VES = 60 × 100 mL = 6000 mL/min = 6 L/min. *— cf. p.3*
C. **Vrai** : Phase 1 : remplissage du ventricule = augmentation du volume, faible augmentation de pression ; phase 3 : éjection = diminution du volume. *— cf. p.4*
D. **Faux** : Phase 2 : contraction isovolumique = augmentation de la pression à volume constant ; phase 4 : relaxation isovolumique = diminution de la pression à volume constant. *— cf. p.4*
E. **Faux** : Courbe pression-volume : illustre le travail cardiaque au cours d'un cycle. *— cf. p.4*

42) Concernant la régulation de la perfusion tissulaire : — Réponses : AD

A. **Vrai** : Une augmentation de l'état inotrope augmente le débit et la pression aortique : donc augmente la postcharge. *— cf. p.9*
B. **Faux** : Une augmentation du retour veineux (= augmentation de la précharge) augmente le débit cardiaque. *— cf. p.8*
C. **Faux** : Schéma : RV/vasomotricité et débit cardiaque → pression artérielle → perfusion tissulaire. *— cf. p.14*
D. **Vrai** : Hausse des catécholamines circulantes : augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur. *— cf. p.13*
E. **Faux** : Passage à l'orthostatisme — effet : baisse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps. *— cf. p.13*

43) Concernant la régulation du débit cardiaque : — Réponses : ABCD

A. **Vrai** : Boucle : augmentation du débit VD → augmentation précharge VG → augmentation du débit VG → augmentation précharge VD → ... *— cf. p.7*
B. **Vrai** : Influence chronotrope − : manœuvres vagales réalisées pour stimuler le parasympathique ; médicaments chronotropes négatifs. *— cf. p.12*
C. **Vrai** : Adaptations de l'organisme au passage à l'orthostatisme : tachycardie. *— cf. p.13*
D. **Vrai** : Régulation humorale via les hormones : adrénaline, angiotensine II, thyroxine, facteur natriurétique auriculaire. *— cf. p.13*
E. **Faux** : Adaptations : activation des barorécepteurs : chute du tonus para Σ ; activation Σ intense. *— cf. p.13*

44) Concernant les déterminants du VES : — Réponses : AD

A. **Vrai** : Postcharge = contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire pendant la phase de contraction. *— cf. p.3*
B. **Faux** : Estimation de la précharge : par la pression dans l'oreillette droite (OD) ; par la pression veineuse centrale. *— cf. p.8*
C. **Faux** : Conséquences : assure une régulation intrinsèque du débit cardiaque face aux variations du retour veineux. *— cf. p.7*
D. **Vrai** : Postcharge : correspond à l'ensemble des facteurs qui s'opposent à l'éjection. *— cf. p.3*
E. **Faux** : Précharge : liée à la performance diastolique ; postcharge : liée à la performance systolique. *— cf. p.3*

45) À propos du volume d'éjection systolique et de ses déterminants : — Réponses : ACE

A. **Vrai** : Postcharge = contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire pendant la phase de contraction. *— cf. p.3*
B. **Faux** : Méthode de Fick : réinhalation partielle des gaz expirés ; l'injection d'un bolus froid = thermodilution. *— cf. p.14*
C. **Vrai** : Postcharge : liée à la performance systolique. *— cf. p.3*
D. **Faux** : Sc normale ≈ 1,73 m² (3 L/min/m² est la valeur seuil de l'IC normal). *— cf. p.3*
E. **Vrai** : Postcharge : correspond à l'ensemble des facteurs qui s'opposent à l'éjection. *— cf. p.3*

46) Concernant la fréquence cardiaque : — Réponses : ABDE

A. **Vrai** : État physiologique, exemples : exercice physique, émotions, grossesse ; la fièvre relève de l'état pathologique. — *cf. p.11*
B. **Vrai** : Homme : 80 bat/min ; cheval : 35 bat/min. — *cf. p.11*
C. **Faux** : État pathologique : FC trop basse lors d'un malaise vagal. — *cf. p.11*
D. **Vrai** : Sympathique — chronotrope + : car la noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : Retour veineux = débit de sang qui parvient au cœur droit. — *cf. p.8*

47) À propos des déterminants de la précharge : — Réponses : aucune

A. **Faux** : Définition physique (via la loi de Poiseuille) : Qc = (PAom − POD) / RVS. — *cf. p.3*
B. **Faux** : Fibres vasodilatatrices : essentiellement musculaires ; mises en jeu à l'effort ; médiateur : acétylcholine. — *cf. p.10*
C. **Faux** : Situation pathologique : augmentation de la résistance à l'entrée du ventricule : diminue la précharge (exemple : rétrécissement mitral). — *cf. p.9*
D. **Faux** : Augmentation de la contractilité atriale : augmente la précharge ; particulièrement important à l'effort. — *cf. p.9*
E. **Faux** : Précharge ventriculaire = force qui distend les fibres myocardiques, avant leur contraction. — *cf. p.8*

48) Concernant le calcul du débit cardiaque : — Réponses : A

A. **Vrai** : (PAom − POD) : gradient de pression motrice en mmHg ; RVS : résistances vasculaires systémiques. — *cf. p.3*
B. **Faux** : RVS : résistances vasculaires systémiques. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Valeur normale IC > 3 L/min/m². — *cf. p.3*
D. **Faux** : Compliance ventriculaire : détermine la performance diastolique de la pompe cardiaque. — *cf. p.8*
E. **Faux** : Retour veineux : dépend de la résistance/compliance du réseau veineux capacitif (rôle du système nerveux autonome). — *cf. p.8*

49) Chez un sujet, le débit cardiaque mesuré est de 6 L/min, avec un volume télédiastolique de 130 mL et un volume télésystolique de 55 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : ABE

A. **Vrai** : VES = VTD − VTS = 130 − 55 = 75 mL ; FC = Qc / VES = 6000 mL/min / 75 mL = 80 bpm. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : VES = VTD − VTS = 130 − 55 = 75 mL ; FC = Qc / VES = 6000 mL/min / 75 mL = 80 bpm. (Diviser le débit par le VTD au lieu du VES donne une valeur erronée.) — *cf. p.3*
C. **Faux** : Tonus sympathique : accélérateur ; tonus parasympathique : modérateur. — *cf. p.11*
D. **Faux** : VTS diminue lorsque la postcharge diminue. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : VTS diminue lorsque la contractilité augmente. — *cf. p.3*

50) Concernant le débit cardiaque et sa répartition : — Réponses : ACD

A. **Vrai** : Reins : 20 % du débit cardiaque, 1250 mL/min ; 7 % correspond à leur part de la consommation d'O_2. — *cf. p.2*
B. **Faux** : (PAom − POD) : gradient de pression motrice en mmHg ; RVS : résistances vasculaires systémiques. — *cf. p.3*
C. **Vrai** : VTD détermine la PTD dans un ventricule plus ou moins distensible. — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Reins : 400 mL/min/100g (5 mL/min/100g = muscles). — *cf. p.2*
E. **Faux** : Foie et tractus digestif : 25 % du débit cardiaque, 1400 mL/min, 100 mL/min/100g, 24 % de la consommation d'O_2. — *cf. p.2*

51) Un patient allongé est passé brusquement en position verticale sur une table de verticalisation (passage à l'orthostatisme). Concernant cette situation : — Réponses : BCE

A. **Faux** : Entraîne une vasoconstriction artérielle et veineuse. — *cf. p.13*
B. **Vrai** : Contrôle humoral : catécholamines circulantes : accélératrices. — *cf. p.11*
C. **Vrai** : Hausse des catécholamines circulantes : augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur. — *cf. p.13*
D. **Faux** : Adaptations : tachycardie. — *cf. p.13*
E. **Vrai** : Effet : baisse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps. — *cf. p.13*

52) Concernant les déterminants de la fréquence cardiaque : — Réponses : ABE

A. **Vrai** : Centres : corticaux, sous-corticaux, bulbaires, médullaires ; action sur les centres nodaux cardiaques. — *cf. p.11*
B. **Vrai** : Contrôle mécanique : barorécepteurs carotidiens, aortiques et cardiaques ; les catécholamines relèvent du contrôle humoral. — *cf. p.11*
C. **Faux** : Résistances vasculaires = forces de frottement entre le sang et la paroi. — *cf. p.9*
D. **Faux** : Corrélation de la FC avec la longévité des espèces : les espèces ayant une FC basse vivent plus longtemps. — *cf. p.11*
E. **Vrai** : Retour veineux : lié au débit cardiaque (circuit fermé). — *cf. p.8*

53) Concernant la relation tension-longueur et la loi de Frank-Starling : — Réponses : BE

A. **Faux** : Cœur sain : travaille à 80 % de L_0. — *cf. p.6*
B. **Vrai** : Influence chronotrope + : anémie = quantité faible de globules rouges. — *cf. p.12*
C. **Faux** : Conséquences : débits identiques entre les ventricules droit (VD) et gauche (VG). — *cf. p.7*
D. **Faux** : Interrelation : précharge détermine en partie la force de contraction du ventricule. — *cf. p.9*
E. **Vrai** : Relation tension-longueur : la force de contraction dépend de la longueur L du sarcomère, au moment où la fibre musculaire est stimulée. — *cf. p.6*

54) Un sportif réalise un effort physique intense, avec une augmentation de son état inotrope. Concernant cette situation : — Réponses : BE

A. **Faux** : Influence chronotrope + : FC augmente avec … exercice. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Augmentation de la contractilité atriale : augmente la précharge ; particulièrement important à l'effort. — *cf. p.9*
C. **Faux** : VTS diminue lorsque la contractilité augmente. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Effet inotrope positif = augmentation de la contractilité. — *cf. p.5*
E. **Vrai** : État inotrope augmenté notamment par l'effort physique. — *cf. p.5*

55) Parmi les propositions suivantes sur le débit cardiaque, lesquelles sont exactes ? — Réponses : ABE

A. **Vrai** : Relation non linéaire avec le VTD : compliance diminue avec l'augmentation du VTD. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Muscles : 5 mL/min/100g (80 mL/min/100g = cœur-coronaires). — *cf. p.2*
C. **Faux** : Définition hémodynamique (caractéristiques de la pompe cardiaque) : Qc = FC × VES. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Circulation cérébrale : 60 mL/min/100g, 21 % de la consommation d'O_2 (11 % = cœur-coronaires). — *cf. p.2*
E. **Vrai** : Cœur-coronaires : 4 % du débit cardiaque, 230 mL/min, 80 mL/min/100g, 11 % de la consommation d'O_2. — *cf. p.2*

56) Concernant la postcharge : — Réponses : CDE

A. **Faux** : Boucle de régulation : barorécepteurs au niveau de la crosse de l'aorte et des carotides. — *cf. p.11*
B. **Faux** : Postcharge : augmente avec la pression systolique nécessaire pour ouvrir la valve aortique, pour éjecter le sang vers l'aorte. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : Déterminants de la postcharge : augmente avec la précharge = augmente avec le VTD. — *cf. p.9*
D. **Vrai** : Postcharge : augmente avec les résistances vasculaires. — *cf. p.9*
E. **Vrai** : Colibri 1200 ; souris 500 ; lapin 220 ; homme 80 ; cheval 35 ; éléphant 25 ; baleine 10 bat/min. — *cf. p.11*

57) Concernant la précharge ventriculaire : — Réponses : ABDE

A. **Vrai** : Précharge ventriculaire = force qui distend les fibres myocardiques, avant leur contraction. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Déterminants de la postcharge : augmente avec la précharge = augmente avec le VTD. — *cf. p.9*
C. **Faux** : VTD détermine la PTD dans un ventricule plus ou moins distensible. — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Précharge : définie par le VTD. — *cf. p.8*
E. **Vrai** : Postcharge : augmente avec la pression systolique nécessaire pour ouvrir la valve aortique, pour éjecter le sang vers l'aorte. — *cf. p.9*

58) Chez un sujet à l'état stable, sans shunt intrapulmonaire, on mesure une consommation en O_2 de 300 mL/min, un contenu artériel en O_2 de 190 mL d'O_2 par litre de sang et un contenu veineux en O_2 de 140 mL d'O_2 par litre de sang. Son VES est de 75 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : E

A. **Faux** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 300 / (190 − 140) = 300 / 50 = 6 L/min. (Le rapport inverse (CaO_2 − CvO_2) / VO_2 correspond à une formule inversée.) — *cf. p.3*
B. **Faux** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 300 / (190 − 140) = 300 / 50 = 6 L/min. FC = Qc / VES = 6000 mL/min / 75 mL = 80 bpm. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2) = 300 / (190 − 140) = 300 / 50 = 6 L/min. Valeur au repos : 4 - 5 L/min. — *cf. p.2-3*
D. **Faux** : Principe de Fick — condition : organisme stable, sans shunt intrapulmonaire. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : (CaO_2 − CvO_2) = différence des contenus artériel et veineux en O_2 ; VO_2 = consommation en O_2. — *cf. p.3*

59) À propos du passage à l'orthostatisme et de la régulation humorale : — Réponses : BD

A. **Faux** : 4 : relaxation isovolumique = diminution de la pression à volume constant. — *cf. p.4*
B. **Vrai** : Compliance : détermine la PTD à un VTD donné ; exprime la facilité avec laquelle le VG se laisse remplir de sang. — *cf. p.8*
C. **Faux** : Régulation humorale via les ions : Ca^{2+}, K^+, Na^+, Cl^-. — *cf. p.13*
D. **Vrai** : Hausse des catécholamines circulantes : augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur. — *cf. p.13*
E. **Faux** : Schéma : RV/vasomotricité et débit cardiaque → pression artérielle → perfusion tissulaire. — *cf. p.14*

60) On administre de la noradrénaline à un sujet, ce qui mime une stimulation sympathique. Concernant les effets attendus : — Réponses : ABE

A. **Vrai** : Sympathique : chronotrope +. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Fibres vasoconstrictrices sympathiques : action de la noradrénaline sur les récepteurs α1. — *cf. p.10*
C. **Faux** : Chronotrope + : car la noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales. — *cf. p.12*
D. **Faux** : Dromotrope + : diminue le temps de conduction artério-ventriculaire. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : Une augmentation de l'état inotrope augmente le débit et la pression aortique : donc augmente la postcharge. — *cf. p.9*

CORRECTION · SÉRIE 4

61) Sous l'effet d'une vasoconstriction, le rayon d'une artériole est divisé par 2, les autres paramètres restant inchangés. Concernant cette situation : — Réponses : CDE

A. **Faux** : RV inversement proportionnelles au rayon⁴ : (1 / (1/2))⁴ = 2⁴ = 16 (4 correspondrait au rayon²). — *cf. p.10*
B. **Faux** : Une faible variation de rayon va avoir un impact considérable sur les résistances. — *cf. p.10*
C. **Vrai** : Postcharge : augmente avec les résistances vasculaires ; vasoconstriction périphérique : augmentation de la postcharge. — *cf. p.9, 12*
D. **Vrai** : Fibres vasoconstrictrices sympathiques vasculaires : action de la noradrénaline sur les récepteurs α1. — *cf. p.10*
E. **Vrai** : Résistances des artérioles + capillaires + veinules > artères > veines. — *cf. p.10*

62) Un patient allongé est passé brusquement en position verticale sur une table de verticalisation (passage à l'orthostatisme). Concernant cette situation : — Réponses : B

A. **Faux** : Effet : baisse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps. — *cf. p.13*
B. **Vrai** : Activation des barorécepteurs : chute du tonus para Σ ; activation Σ intense. — *cf. p.13*
C. **Faux** : Adaptations : tachycardie. — *cf. p.13*
D. **Faux** : Hausse des catécholamines circulantes : augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur. — *cf. p.13*
E. **Faux** : Entraîne une vasoconstriction artérielle et veineuse. — *cf. p.13*

63) À propos des effets de la noradrénaline et de l'acétylcholine : — Réponses : ABD

A. **Vrai** : Parasympathique — chronotrope − : car l'acétylcholine diminue la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Conséquences : assure une régulation intrinsèque du débit cardiaque face aux variations du retour veineux. — *cf. p.7*
C. **Faux** : Dromotrope − : augmente le temps de conduction artério-ventriculaire. — *cf. p.12*
D. **Vrai** : Sympathique — chronotrope + : car la noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales. — *cf. p.12*
E. **Faux** : ($CaO_2 - CvO_2$) = différence des contenus artériel et veineux en O_2 ; VO_2 = consommation en O_2. — *cf. p.3*

64) En l'absence de toute pathologie cardiaque, le retour veineux d'un sujet augmente. Concernant les conséquences attendues : — Réponses : BCE

A. **Faux** : Frank-Starling : augmentation du VES avec le VTD = avec la précharge. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Postcharge : augmente avec la précharge = augmente avec le VTD. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : Effets inotrope et lusitrope positifs lorsque VTD augmente. — *cf. p.7*
D. **Faux** : Précharge augmente avec le retour veineux. — *cf. p.8*
E. **Vrai** : Boucle : augmentation du débit VD → augmentation précharge VG → augmentation du débit VG … — *cf. p.7*

65) À propos des déterminants de la précharge : — Réponses : ACE

A. **Vrai** : Plus la compliance est élevée, plus la PTD est faible à un VTD donné. — *cf. p.8*
B. **Faux** : Influence chronotrope + : FC augmente avec hyperthermie, exercice, anxiété, hypotension, hypoxémie, anémie, douleur, stimulants, substances chronotropes positives. — *cf. p.12*
C. **Vrai** : Principaux déterminants : précharge augmente avec le retour veineux. — *cf. p.8*
D. **Faux** : Une faible variation de rayon va avoir un impact considérable sur les résistances. — *cf. p.10*
E. **Vrai** : Retour veineux : augmente avec volume sanguin circulant = volémie. — *cf. p.8*

66) Concernant les systèmes sympathique et parasympathique : — Réponses : ABE

A. **Vrai** : Dromotrope + : diminue le temps de conduction artério-ventriculaire. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Vasodilatation périphérique (parasympathique) : diminution de la postcharge. — *cf. p.12*
C. **Faux** : EDPV : définit l'état lusitrope du myocarde = capacité de relaxation du myocarde. — *cf. p.6*
D. **Faux** : Vasoconstriction périphérique (sympathique) : augmentation de la postcharge. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : Énoncé : « Dans les limites physiologiques, le cœur éjecte tout le sang qui lui parvient en ne permettant pas une accumulation excessive de sang dans les veines ». — *cf. p.7*

67) Concernant la précharge ventriculaire : — Réponses : ABC

A. **Vrai** : Facteurs physiologiques : augmentation de la volémie : augmente la précharge (exemple : grossesse). — *cf. p.9*
B. **Vrai** : Exemple : augmentation des valeurs des volumes sous l'effet d'un remplissage vasculaire → augmentation des valeurs de pression. — *cf. p.5*
C. **Vrai** : Compliance ventriculaire : détermine la performance diastolique de la pompe cardiaque. — *cf. p.8*
D. **Faux** : Retour veineux : dépend des pressions intra-thoracique et intra-abdominale ; surpression diminue le retour veineux. — *cf. p.8*
E. **Faux** : EDPV = relation pression-volume en fin de diastole. — *cf. p.4*

68) À propos de la thermodilution : — Réponses : B

A. **Faux** : Cathéter introduit dans la veine cave supérieure ; passe par le cœur droit (oreillette puis ventricule) ; jusqu'à l'artère pulmonaire. — *cf. p.15*
B. **Vrai** : Débit cardiaque = volume de sang éjecté en 1 min. — *cf. p.2*
C. **Faux** : Tonus parasympathique : modérateur (prédomine à l'état basal). — *cf. p.11*
D. **Faux** : Jusqu'à l'artère pulmonaire où se trouve une thermistance = résistance mesurant la température. — *cf. p.15*
E. **Faux** : Via un cathéter veineux central et un cathéter artériel : thermodilution transpulmonaire. — *cf. p.15*

69) Concernant la courbe pression-volume ventriculaire : — Réponses : B

A. **Faux** : VES = VTD − VTS = 70 à 100 ml de sang par battement. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : La représentation de différentes courbes sur un même schéma permet de définir 2 paramètres : la TSPV et l'EDPV. — *cf. p.4-5*
C. **Faux** : 4 : relaxation isovolumique = diminution de la pression à volume constant. — *cf. p.4*
D. **Faux** : Courbe pression-volume ventriculaire : illustre le travail cardiaque au cours d'un cycle. — *cf. p.4*
E. **Faux** : Inotrope + : contraction plus forte et plus rapide. — *cf. p.12*

70) À propos des facteurs de variation de la fréquence cardiaque : — Réponses : ACE

A. **Vrai** : Boucle de régulation — action : sur centres nodaux cardiaques ; les barorécepteurs sont les récepteurs de la boucle. — *cf. p.11*
B. **Faux** : EDPV influencé par la compliance du péricarde et la compliance du thorax. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : Homme : 80 bat/min ; cheval : 35 bat/min. — *cf. p.11*
D. **Faux** : Influence chronotrope + : la FC augmente avec l'hypotension. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : TSPV : corrélée à la performance systolique ; EDPV : corrélé à la performance diastolique. — *cf. p.4*

71) À propos des déterminants de la postcharge : — Réponses : ACE

A. **Vrai** : Augmentation de l'état inotrope : augmente aussi la précharge car l'augmentation du débit aortique augmente le retour veineux. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Calcification : diminution de la compliance. — *cf. p.10*
C. **Vrai** : Une augmentation de l'état inotrope augmente le débit et la pression aortique : donc augmente la postcharge. — *cf. p.9*
D. **Faux** : Résistances vasculaires = forces de frottement entre le sang et la paroi. — *cf. p.9*
E. **Vrai** : Spécificité d'espèce : FC plus élevée chez les petits animaux (colibri 1200 bat/min … baleine 10 bat/min). — *cf. p.11*

72) Concernant la précharge, la postcharge et le VES : — Réponses : ABC

A. **Vrai** : VTS diminue lorsque la contractilité augmente (liée à la performance de la pompe ventriculaire). — *cf. p.3*
B. **Vrai** : Contractilité : liée à la performance de la pompe ventriculaire ; la performance diastolique est liée à la précharge. — *cf. p.3*
C. **Vrai** : Muscles : 5 mL/min/100g (80 mL/min/100g = cœur-coronaires). — *cf. p.2*
D. **Faux** : Déterminants du VES : VTD augmente avec la précharge. — *cf. p.3*
E. **Faux** : Effets inotrope et lusitrope positifs lorsque VTD augmente. — *cf. p.7*

73) Une femme enceinte de 7 mois consulte pour un suivi de grossesse. Concernant son hémodynamique : — Réponses : E

A. **Faux** : VTD augmente avec la précharge. — *cf. p.3*
B. **Faux** : État physiologique du sujet, exemples : exercice physique, émotions, grossesse. — *cf. p.11*
C. **Faux** : Facteurs physiologiques : augmentation de la volémie (exemple : grossesse). — *cf. p.9*
D. **Faux** : Volémie : dépend des apports/pertes liquidiens ; dépend de la fonction rénale. — *cf. p.8*
E. **Vrai** : Facteurs physiologiques : augmentation de la volémie : augmente la précharge (exemple : grossesse). — *cf. p.9*

74) À propos des déterminants des résistances vasculaires : — Réponses : ACDE

A. **Vrai** : Influence chronotrope − : manœuvres vagales réalisées pour stimuler le parasympathique ; médicaments chronotropes négatifs. — *cf. p.12*
B. **Faux** : Résistances vasculaires : inversement proportionnelles au rayon⁴. — *cf. p.10*
C. **Vrai** : RV = ΔP / Q. — *cf. p.10*
D. **Vrai** : PAom = pression de l'aorte ; POD = pression de l'oreillette droite. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : Régulation humorale : catécholamines circulantes (médullosurrénale) ; système rénine-angiotensine ; endothéline, vasopressine, kinines et prostaglandines vasodilatatrices produites localement. — *cf. p.10*

75) Chez un sujet, le débit cardiaque est de 4,5 L/min, la fréquence cardiaque de 75 bpm et le volume télédiastolique ventriculaire gauche de 130 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : BCDE

A. **Faux** : VES = Qc / FC = 4,5 L/min / 75 bpm = 0,06 L = 60 mL ; VTS = VTD − VES = 130 − 60 = 70 mL. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : VES = Qc / FC = 4,5 L/min / 75 bpm = 0,06 L = 60 mL ; VTS = VTD − VES = 130 − 60 = 70 mL. (VTD + VES correspond à une erreur de signe.) — *cf. p.3*
C. **Vrai** : VES calculé = 60 mL ; le cours donne VES = 70 à 100 ml de sang par battement. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Qc = FC × VES : Qc augmente avec la FC. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : Qc = FC × VES est la définition hémodynamique (via les caractéristiques de la pompe cardiaque) ; la définition métabolique est Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2). — *cf. p.3*

76) Concernant les techniques de mesure du débit cardiaque : — Réponses : BCE

A. **Faux** : Volémie : dépend des apports/pertes liquidiens ; dépend de la fonction rénale. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Techniques de mesure du débit cardiaque : mais pas de technique idéale. — *cf. p.14*
C. **Vrai** : La consommation en O_2 (VO_2) intervient dans la définition métabolique = principe de Fick ; la loi de Poiseuille donne la définition physique. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Injection d'un bolus froid : mesure de la température en fonction du temps. — *cf. p.15*
E. **Vrai** : Méthodes Doppler : sonde endo-œsophagienne ; méthode de Fick : réinhalation partielle des gaz expirés. — *cf. p.14*

77) Un sujet a une fréquence cardiaque de 65 bpm, un volume télédiastolique de 130 mL, un volume télésystolique de 50 mL et une surface corporelle de 2 m². Concernant ce sujet : — Réponses : D

A. **Faux** : VES = VTD − VTS = 130 − 50 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 65 × 80 mL = 5200 mL/min = 5,2 L/min. (Une erreur de conversion mL → L donne un facteur 10.) — *cf. p.3*
B. **Faux** : VES = VTD − VTS = 130 − 50 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 65 × 80 mL = 5200 mL/min = 5,2 L/min. IC = Qc / Sc = 5,2 / 2 = 2,6 L/min/m². (Qc × Sc correspond à une formule inversée.) — *cf. p.3*
C. **Faux** : VES = VTD − VTS = 130 − 50 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 65 × 80 mL = 5200 mL/min = 5,2 L/min. IC = Qc / Sc = 5,2 / 2 = 2,6 L/min/m². Valeur normale IC > 3 L/min/m². — *cf. p.3*
D. **Vrai** : VES = VTD − VTS = 130 − 50 = 80 mL ; Qc = FC × VES = 65 × 80 mL = 5200 mL/min = 5,2 L/min. Débit cardiaque au repos : 4 - 5 L/min. — *cf. p.2-3*
E. **Faux** : IC = Qc / Sc ; IC permet de comparer les individus entre eux. — *cf. p.3*

78) Concernant les déterminants de la fréquence cardiaque : — Réponses : B

A. **Faux** : Contrôle mécanique : barorécepteurs carotidiens, aortiques et cardiaques ; les catécholamines relèvent du contrôle humoral. — *cf. p.11*
B. **Vrai** : Contrôle humoral : catécholamines circulantes : accélératrices. — *cf. p.11*
C. **Faux** : Muscles : 20 % du débit cardiaque, 850 mL/min, 5 mL/min/100g, 27 % de la consommation d'O_2. — *cf. p.2*
D. **Faux** : VTS diminue lorsque la postcharge diminue. — *cf. p.3*
E. **Faux** : État physiologique, exemples : exercice physique, émotions, grossesse ; la fièvre relève de l'état pathologique. — *cf. p.11*

79) À propos des définitions métabolique, physique et hémodynamique du débit cardiaque : — Réponses : ABCE

A. **Vrai** : Définition métabolique (principe de Fick) : Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2). — *cf. p.3*
B. **Vrai** : VES = VTD − VTS. — *cf. p.3*
C. **Vrai** : EDPV : varie le plus souvent parallèlement à l'état inotrope du myocarde. — *cf. p.6*
D. **Faux** : État inotrope = contractilité du myocarde = propriété inhérente du myocarde à se contracter ; capacité de relaxation = état lusitrope. — *cf. p.5*
E. **Vrai** : Définition hémodynamique (caractéristiques de la pompe cardiaque) : Qc = FC × VES. — *cf. p.3*

80) Concernant le retour veineux et la compliance ventriculaire : — Réponses : BCE

A. **Faux** : Retour veineux : lié au débit cardiaque (circuit fermé). *— cf. p.8*
B. **Vrai** : Compliance déterminée par : propriétés physiques du tissu ; état de relaxation myocardique du VG. *— cf. p.8*
C. **Vrai** : Loi de Poiseuille : applicable aux écoulements de fluides parfaits, à faible viscosité en écoulement laminaire. *— cf. p.3*
D. **Faux** : État inotrope augmenté notamment par : effort physique ; catécholamines (endogènes, pharmacologiques) ; digitaliques. *— cf. p.5*
E. **Vrai** : Rétrécissement mitral = difficulté d'ouverture de la valve mitrale ce qui diminue le remplissage du VG. *— cf. p.9*

CORRECTION · SÉRIE 5

81) Concernant les déterminants de la fréquence cardiaque : — Réponses : B

A. **Faux** : État pathologique : FC augmente en cas de fièvre. — *cf. p.11*
B. **Vrai** : EDPV : corrélé à la performance diastolique. — *cf. p.4*
C. **Faux** : Centres : corticaux, sous-corticaux, bulbaires, médullaires ; action sur les centres nodaux cardiaques. — *cf. p.11*
D. **Faux** : EDPV : déterminant de la précharge ventriculaire. — *cf. p.6*
E. **Faux** : Colibri 1200 ; souris 500 ; lapin 220 ; homme 80 ; cheval 35 ; éléphant 25 ; baleine 10 bat/min. — *cf. p.11*

82) À propos de la définition et de la répartition du débit cardiaque : — Réponses : BCE

A. **Faux** : Relation non linéaire avec le VTD : compliance diminue avec l'augmentation du VTD. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Réserve cardiaque = différence entre débit au repos et débit maximum. — *cf. p.2*
C. **Vrai** : Débit cardiaque : valeur au repos : 4 - 5 L/min (70 à 100 ml correspond au VES, par battement). — *cf. p.2*
D. **Faux** : Objectif de la circulation : assurer l'adéquation besoin/apport, notamment en O_2. — *cf. p.2*
E. **Vrai** : Retour veineux : dépend de la résistance/compliance du réseau veineux capacitif (rôle du système nerveux autonome). — *cf. p.8*

83) Concernant les résistances vasculaires systémiques et pulmonaires : — Réponses : CE

A. **Faux** : Passage à l'orthostatisme — effet : baisse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps. — *cf. p.13*
B. **Faux** : Évaluation de l'état inotrope : principalement par l'élastance en fin de systole sur la courbe pression-volume. — *cf. p.5*
C. **Vrai** : Régulation humorale des RV : ... endothéline, vasopressine, kinines et prostaglandines vasodilatatrices produites localement. — *cf. p.10*
D. **Faux** : ΔP : différence de pression moyenne entre 2 points ; Q : débit moyen. — *cf. p.10*
E. **Vrai** : Résistances des artérioles + capillaires + veinules > artères > veines. — *cf. p.10*

84) Concernant le calcul du débit cardiaque : — Réponses : ADE

A. **Vrai** : IC permet de comparer les individus entre eux. — *cf. p.3*
B. **Faux** : VES = VTD − VTS. — *cf. p.3*
C. **Faux** : TSPV : définit l'état inotrope du myocarde ; EDPV : définit l'état lusitrope. — *cf. p.5*
D. **Vrai** : Effet : séquestration du sang dans le secteur veineux capacitif des membres inférieurs. — *cf. p.13*
E. **Vrai** : Débit également relié à l'index cardiaque : IC = Qc / Sc (Sc : surface corporelle). — *cf. p.3*

85) Concernant le retour veineux et la compliance ventriculaire : — Réponses : C

A. **Faux** : Précharge : définie par le VTD. — *cf. p.8*
B. **Faux** : Estimation de la précharge : par la pression dans l'oreillette droite (OD) ; par la pression veineuse centrale. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : Analyse des courbes de PA : onde de pouls par cathéter artériel ; méthodes Doppler : sonde endo-œsophagienne. — *cf. p.14*
D. **Faux** : Compliance : détermine la PTD à un VTD donné ; exprime la facilité avec laquelle le VG se laisse remplir de sang. — *cf. p.8*
E. **Faux** : Par le retour veineux : dépend du volume sanguin circulant = la volémie ; agit directement sur le VTD. — *cf. p.14*

86) En l'absence de toute pathologie cardiaque, le retour veineux d'un sujet augmente. Concernant les conséquences attendues : — Réponses : ABC

A. **Vrai** : Frank-Starling : augmentation du VES avec le VTD = avec la précharge. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Effets inotrope et lusitrope positifs lorsque VTD augmente. — *cf. p.7*
C. **Vrai** : Boucle : augmentation du débit VD → augmentation précharge VG → augmentation du débit VG ... — *cf. p.7*
D. **Faux** : Précharge définie par le VTD ; le retour veineux agit directement sur le VTD. — *cf. p.8, 14*
E. **Faux** : Retour veineux = débit de sang qui parvient au cœur droit. — *cf. p.8*

87) À propos de la régulation intrinsèque du VES : — Réponses : CD

A. **Faux** : Influence chronotrope + : hypoxémie = taux faible d'oxygène sanguin. — *cf. p.12*
B. **Faux** : Existence d'une longueur optimale L_0 où la force est maximale. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : TSPV = relation pression-volume en fin de systole ; EDPV = relation pression-volume en fin de diastole. — *cf. p.4*
D. **Vrai** : Signification de la loi de Frank-Starling = contraction augmente avec le VTD. — *cf. p.7*
E. **Faux** : Cette loi explique l'interdépendance entre les 2 ventricules. — *cf. p.7*

88) Un patient de 82 ans présente une aorte calcifiée. Concernant ses déterminants hémodynamiques : — Réponses : CDE

A. **Faux** : Calcification : diminution de la compliance. — *cf. p.10*
B. **Faux** : Effet de l'âge : vaisseaux deviennent plus rigides. — *cf. p.10*
C. **Vrai** : Âge : FC plus élevée chez les sujets jeunes. — *cf. p.11*
D. **Vrai** : IC permet de comparer les individus entre eux. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : Résistances vasculaires — déterminants : régulation nerveuse ; régulation humorale ; élastance et compliance aortique intrinsèques. — *cf. p.10*

89) Concernant les interrelations entre précharge, postcharge et état inotrope : — Réponses : BC

A. **Faux** : Déterminants de la postcharge : dépend de l'état inotrope du cœur. — *cf. p.9*
B. **Vrai** : Postcharge : augmente avec les résistances vasculaires. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : Une augmentation du retour veineux (= augmentation de la précharge) augmente le débit cardiaque. — *cf. p.8*
D. **Faux** : Déterminants de la postcharge : augmente avec la précharge = augmente avec le VTD. — *cf. p.9*
E. **Faux** : Circulation cérébrale : 14 % du débit cardiaque, 800 mL/min (4 % = cœur-coronaires). — *cf. p.2*

90) Une patiente présente un rétrécissement mitral. Concernant cette situation : — Réponses : AD

A. **Vrai** : Augmentation de la résistance à l'entrée du ventricule : diminue la précharge. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Augmentation de la résistance à l'entrée du ventricule (exemple : rétrécissement mitral). — *cf. p.9*
C. **Faux** : Situations pathologiques : … exemple : rétrécissement mitral. — *cf. p.9*
D. **Vrai** : Rétrécissement mitral = difficulté d'ouverture de la valve mitrale. — *cf. p.9*
E. **Faux** : … ce qui diminue le remplissage du VG. — *cf. p.9*

91) Concernant la fréquence cardiaque : — Réponses : BDE

A. **Faux** : Influence chronotrope − : FC diminue avec les médicaments chronotropes négatifs. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Conséquence : augmentation du VES avec le VTD = avec la précharge. — *cf. p.7*
C. **Faux** : Tonus sympathique : accélérateur ; tonus parasympathique : modérateur. — *cf. p.11*
D. **Vrai** : Âge : FC plus élevée chez les sujets jeunes. — *cf. p.11*
E. **Vrai** : Compliance du péricarde : péricarde rigide = moins compliant → gêne le remplissage ventriculaire. — *cf. p.6*

92) À propos des facteurs de variation de la fréquence cardiaque : — Réponses : ACE

A. **Vrai** : 2 : contraction isovolumique = augmentation de la pression à volume constant. — *cf. p.4*
B. **Faux** : État pathologique : FC trop basse lors d'un malaise vagal. — *cf. p.11*
C. **Vrai** : Récapitulatif SNA : effets du système sympathique (noradrénaline) ; effets du système parasympathique (acétylcholine). — *cf. p.12*
D. **Faux** : Tonus parasympathique : modérateur ; prédomine à l'état basal. — *cf. p.11*
E. **Vrai** : Boucle de régulation : barorécepteurs au niveau de la crosse de l'aorte et des carotides. — *cf. p.11*

93) Chez un sujet, le débit cardiaque est de 5,4 L/min, la fréquence cardiaque de 60 bpm et le volume télédiastolique ventriculaire gauche de 160 mL. Concernant ce sujet : — Réponses : ABC

A. **Vrai** : VES = Qc / FC = 5,4 L/min / 60 bpm = 0,09 L = 90 mL ; VTS = VTD − VES = 160 − 90 = 70 mL. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : VES = Qc / FC = 5,4 L/min / 60 bpm = 0,09 L = 90 mL ; VTS = VTD − VES = 160 − 90 = 70 mL. (VTD + VES correspond à une erreur de signe.) — *cf. p.3*
C. **Vrai** : VES calculé = 90 mL ; le cours donne VES = 70 à 100 ml de sang par battement. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Qc = FC × VES : Qc augmente avec la FC. — *cf. p.3*
E. **Faux** : Qc = FC × VES est la définition hémodynamique (via les caractéristiques de la pompe cardiaque) ; la définition métabolique est Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2). — *cf. p.3*

94) Un enfant de 6 ans présente une fièvre à 39,5 °C. Concernant sa fréquence cardiaque et son débit cardiaque : — Réponses : ABCD

A. **Vrai** : Influence chronotrope + : anxiété, douleur. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Qc = FC × VES ; Qc augmente avec la FC. — *cf. p.3*
C. **Vrai** : Influence chronotrope + : FC augmente avec hyperthermie … — *cf. p.12*
D. **Vrai** : État pathologique : FC augmente en cas de fièvre. — *cf. p.11*
E. **Faux** : Âge : FC plus élevée chez les sujets jeunes. — *cf. p.11*

95) Concernant les états inotrope et lusitrope du myocarde : — Réponses : BE

A. **Faux** : Effet inotrope positif = augmentation de la contractilité ; effet inotrope négatif = diminution de la contractilité. — *cf. p.5*
B. **Vrai** : En fin de systole : PTS et VTS ; en fin de diastole : PTD et VTD. — *cf. p.4*
C. **Faux** : Autres techniques : dilution au lithium ; analyse des courbes de PA ; méthodes Doppler ; méthode de Fick ; bioimpédance. — *cf. p.14*
D. **Faux** : Via un cathéter artériel pulmonaire : Swan Ganz = sonde ; nécessite un abord veineux central. — *cf. p.15*
E. **Vrai** : 1 : remplissage du ventricule (augmentation du volume, faible augmentation de pression) ; 2 : contraction isovolumique. — *cf. p.4*

96) Un sujet a une fréquence cardiaque de 70 bpm, un volume télédiastolique de 120 mL, un volume télésystolique de 50 mL et une surface corporelle de 1,75 m². Concernant ce sujet : — Réponses : ACE

A. **Vrai** : VES = VTD − VTS = 120 − 50 = 70 mL ; Qc = FC × VES = 70 × 70 mL = 4900 mL/min = 4,9 L/min. (Une erreur de conversion mL → L donne un facteur 10.) — *cf. p.3*
B. **Faux** : VES = VTD − VTS = 120 − 50 = 70 mL ; Qc = FC × VES = 70 × 70 mL = 4900 mL/min = 4,9 L/min. IC = Qc / Sc = 4,9 / 1,75 = 2,8 L/min/m². (Qc × Sc correspond à une formule inversée.) — *cf. p.3*
C. **Vrai** : VES = VTD − VTS = 120 − 50 = 70 mL ; Qc = FC × VES = 70 × 70 mL = 4900 mL/min = 4,9 L/min. IC = Qc / Sc = 4,9 / 1,75 = 2,8 L/min/m². Valeur normale IC > 3 L/min/m². — *cf. p.3*
D. **Faux** : VES = VTD − VTS = 120 − 50 = 70 mL ; Qc = FC × VES = 70 × 70 mL = 4900 mL/min = 4,9 L/min. Débit cardiaque au repos : 4 - 5 L/min. — *cf. p.2-3*
E. **Vrai** : IC = Qc / Sc ; IC permet de comparer les individus entre eux. — *cf. p.3*

97) Concernant les déterminants du VES : — Réponses : D

A. **Faux** : Compliance du thorax : une augmentation de la pression intrathoracique empêche la distension correcte du cœur. — *cf. p.6*
B. **Faux** : Retour veineux = débit de sang qui parvient au cœur droit. — *cf. p.8*
C. **Faux** : Précharge = contrainte qui s'exerce sur la paroi ventriculaire en télédiastole (juste avant la contraction isovolumique) ; la contrainte pendant la phase de contraction = postcharge. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Précharge : liée à la performance diastolique ; postcharge : liée à la performance systolique. — *cf. p.3*
E. **Faux** : Contractilité : liée à la performance de la pompe ventriculaire ; la performance diastolique est liée à la précharge. — *cf. p.3*

98) Concernant les formules du débit cardiaque et de l'index cardiaque : — Réponses : BCE

A. **Faux** : Fibres vasoconstrictrices sympathiques vasculaires : action de la noradrénaline sur les récepteurs α1 (l'acétylcholine est le médiateur des fibres vasodilatatrices). — *cf. p.10*
B. **Vrai** : Valeur normale IC > 3 L/min/m². — *cf. p.3*
C. **Vrai** : Qc augmente avec la FC. — *cf. p.3*
D. **Faux** : RV systémiques > RV pulmonaires : RVS = 1000 - 1500 ; RVP = 150 - 250 dynes/sec/cm⁻⁵. — *cf. p.10*
E. **Vrai** : Principe de Fick — condition : organisme stable, sans shunt intrapulmonaire. — *cf. p.3*

99) Concernant la loi de Frank-Starling : — Réponses : BC

A. **Faux** : Sur la courbe VES = f(VTD) : cette partie descendante de la courbe n'existe pas dans un cœur normal. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Précharge augmente avec la compliance ventriculaire. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : Boucle : augmentation du débit VD → augmentation précharge VG → augmentation du débit VG → augmentation précharge VD → … — *cf. p.7*
D. **Faux** : Thermodilution : méthode de Stewart-Hamilton. — *cf. p.14*
E. **Faux** : Cette loi explique l'interdépendance entre les 2 ventricules. — *cf. p.7*

100) À propos de la TSPV et de l'EDPV : — Réponses : ADE

A. **Vrai** : Évaluation : FEVG = fraction d'éjection du ventricule gauche, par échographie cardiaque ; dP/dt ; élastance en fin de systole. — *cf. p.5*
B. **Faux** : En fin de systole : PTS et VTS ; en fin de diastole : PTD et VTD. — *cf. p.4*
C. **Faux** : Corrélation de la FC avec la longévité des espèces : les espèces ayant une FC basse vivent plus longtemps. — *cf. p.11*
D. **Vrai** : VES = VTD − VTS : le VES augmente lorsque le VTS diminue. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : 3 : éjection = diminution du volume sans variation de pression. — *cf. p.4*